CHAPITRE 18

CHAPITRE 18 : La loupe

Loupe · Image virtuelle · Objet entre le foyer et le centre optique · Construction géométrique · Distance minimale de vision distincte · Grossissement · Grossissement commercial

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Les premiers verres grossissants ne servaient pas à la science : ils servaient à lire. Vers 1270, en Europe, les moines copistes usaient leurs yeux sur des manuscrits écrits en très petits caractères. On leur tailla dans le cristal de roche des demi-boules polies, posées à plat sur la page, que l'on appelait des **pierres de lecture**. Le savant anglais **Roger Bacon** décrivit leur effet : les lettres, disait-il, paraissent plus grosses qu'elles ne sont. C'est la première loupe.

Quatre siècles plus tard, à Delft, un marchand de tissus nommé **Antonie van Leeuwenhoek** poussa l'idée jusqu'au bout. Pour compter les fils de ses étoffes, il fabriqua de minuscules billes de verre, à peine plus grosses qu'une tête d'épingle, si bombées que leur distance focale ne dépassait pas quelques millimètres. Montées entre deux plaques de laiton, elles grossissaient plus de deux cents fois. Il regarda tout : une goutte d'eau de mare, du tartre dentaire, une goutte de sang. Il fut le premier être humain à voir des bactéries.

Aujourd'hui, on trouve des loupes partout : chez le bijoutier, chez l'horloger, chez le philatéliste, chez le contrôleur qui vérifie un billet de banque, et dans toutes les écoles où l'on observe une feuille avant de la coller dans un herbier.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Gaoua, Daouda répare et vend des bijoux dans une petite échoppe du grand marché. Pour garantir une bague à un client, il doit lire le poinçon gravé à l'intérieur de l'anneau : des chiffres hauts d'un millimètre, aux traits trop fins pour l'oeil nu. Il estime qu'il les lirait sans peine s'ils lui paraissaient hauts d'au moins 5 mm. Dans son tiroir, il trouve deux loupes : une grande loupe de lecture, de distance focale 12,5 cm, et une petite loupe d'horloger, de vergence 40 dioptries. Son apprenti a déjà essayé la grande loupe en la tenant à 30 cm de la bague : il a vu les chiffres minuscules et à l'envers.

Quelle loupe Daouda doit-il choisir, où doit-il placer la bague et son oeil, et quelle image verra-t-il ?

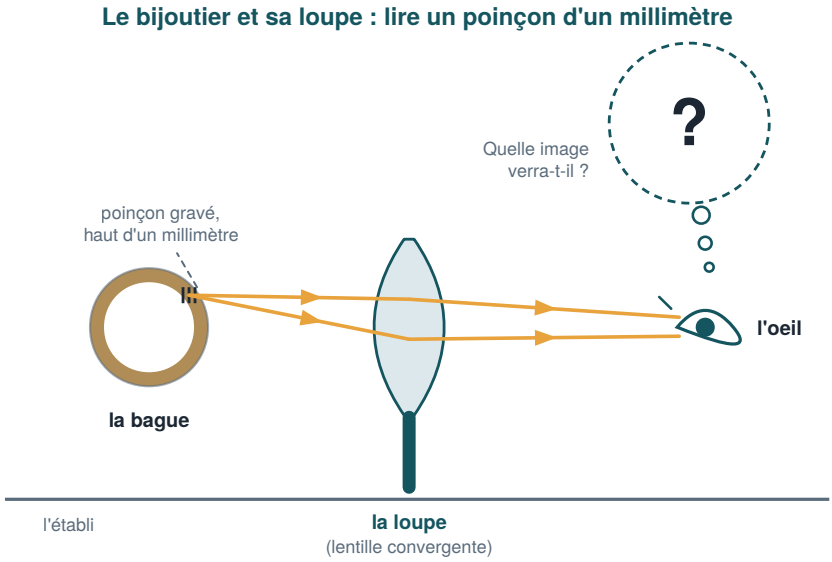


Figure 1 : Le bijoutier approche sa loupe de la bague pour lire le poinçon gravé sur l'anneau.

Pour répondre, il faut savoir comment utiliser une loupe et où placer l'objet (leçon 1), construire l'image qu'elle donne pour en connaître la nature (leçon 2), puis calculer le grossissement commercial de chaque loupe (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La loupe et les conditions d'une bonne observation
- Leçon 2 : La construction de l'image virtuelle donnée par une loupe
- Leçon 3 : Le grossissement et le grossissement commercial

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir une loupe ;
- indiquer les conditions pour une bonne observation avec une loupe ;
- définir une image virtuelle ;
- donner la distance minimale de vision distincte (D_m) ;
- définir le grossissement d'une loupe ;
- définir le grossissement commercial d'une loupe.

Savoir-faire théorique

- décrire l'image donnée par une loupe ;
- construire l'image d'un point lumineux ;
- construire l'image d'un objet étendu ;
- représenter la marche d'un faisceau lumineux ;
- calculer le grossissement commercial d'une loupe.

Savoir-faire expérimental

- utiliser une loupe.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 15, 16 et 17 et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'est-ce qu'une lentille convergente ? Donne le symbole par lequel on la représente sur un schéma.

Exercice P2. Définis le centre optique, le foyer objet et le foyer image d'une lentille convergente.

Exercice P3. Une lentille convergente a une distance focale de 5 cm. Calcule sa vergence.

Exercice P4. Cite les deux rayons particuliers que l'on utilise pour construire l'image d'un point lumineux.

Exercice P5. Un objet est placé au-delà du foyer objet d'une lentille convergente. L'image obtenue est-elle réelle ou virtuelle ? Peut-on la recevoir sur un écran ?

Exercice P6. Sur un schéma d'optique, comment trace-t-on un rayon lumineux réel ? Et le prolongement d'un rayon ?

Exercice P7. Convertis : 2,5 cm en mètres ; 0,04 m en centimètres ; 1,5 cm en millimètres.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître et représenter une lentille convergente (P1)	Une **lentille convergente** est un morceau de verre ou de plastique transparent, **plus épais au centre qu'aux bords**, qui fait converger vers un même point un faisceau de rayons parallèles. On la représente par une **double flèche verticale**. Exemple : le verre bombé d'une loupe est une lentille convergente.
Placer le centre optique et les foyers (P2)	Le **centre optique** O est le milieu de la lentille ; l'**axe optique** passe par O perpendiculairement à la lentille. Le **foyer image** F' est le point de l'axe où convergent les rayons arrivés parallèlement à l'axe ; le **foyer objet** F est son symétrique par rapport à O. Exemple : si OF' $=$ 4 cm, alors OF $=$ 4 cm, F à gauche et F' à droite de O.
Utiliser la distance focale et la vergence (P3)	La **distance focale** f est la distance OF' ; au soleil, la plus petite tache lumineuse se forme au foyer image, ce qui permet de la mesurer. La **vergence** est $C = \frac{1}{f}$, avec f en mètres et C en **dioptries** (δ). Exemple : $f = 0{,}10$ m donne $C = \frac{1}{0{,}10} = 10\ \delta$.
Tracer les rayons particuliers (P4)	Le rayon issu de B **parallèle à l'axe optique** émerge en passant par F' ; le rayon issu de B qui **passe par le centre optique** O n'est **pas dévié**. L'image B' de B est le point où se coupent les rayons émergents. Un troisième rayon, celui qui **passe par le foyer objet F**, émerge **parallèlement à l'axe** : on peut l'employer à la place de l'un des deux autres. Exemple : un rayon qui arrive sur O en faisant un angle avec l'axe poursuit tout droit.
Prévoir la nature de l'image selon la position de l'objet (P5)	Quand l'objet est **au-delà du foyer objet F**, les rayons émergents se croisent réellement après la lentille : l'image est **réelle** et **renversée**, et on peut la recevoir sur un écran. Exemple : une lentille de distance focale 5 cm forme sur une feuille l'image renversée d'une fenêtre éloignée.
Respecter la convention de tracé (P6)	L'axe optique se trace en trait fin. La lumière qui existe réellement se trace en **trait plein**, avec une **flèche de sens** à mi-parcours ; les **prolongements**, qui ne portent aucune lumière, se tracent en **pointillés**. Exemple : un rayon émergent est en trait plein, son prolongement vers l'arrière en pointillés.
Convertir des longueurs (P7)	1 m $=$ 100 cm et 1 cm $=$ 10 mm. Vers une unité plus petite, on multiplie ; vers une unité plus grande, on divise. Exemple : 5 cm $=$ 0,05 m et 1,5 cm $=$ 15 mm.

LECON 1 : La loupe et les conditions d'une bonne observation

1. Activité de découverte *: Le timbre de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une loupe de classe, ou à défaut une lentille convergente de faible distance focale ; un timbre, une pièce de monnaie ou une notice de médicament ; une règle graduée ; une feuille de papier blanc.

Rasmata veut lire le nom du pays écrit en tout petit sur un timbre.

1. Elle pose le timbre sur la table et tient la loupe à 30 cm au-dessus. L'écriture est-elle plus grande ou plus petite ? A l'endroit ou à l'envers ?

2. Elle descend lentement la loupe vers le timbre. Note ce qui se passe à mesure que la distance diminue.
3. La loupe étant à 2 ou 3 cm du timbre, elle place son oeil juste derrière le verre. Que voit-elle alors ?
4. Elle glisse une feuille blanche derrière la loupe pour y recevoir l'image agrandie. Y parvient-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Loin du timbre, l'écriture apparaît **petite et renversée** : c'est l'image réelle vue au chapitre 16, quand l'objet est au-delà du foyer. En descendant, l'image se brouille puis disparaît : le timbre passe alors par le foyer. Dès que le timbre est **plus près de la lentille que le foyer**, l'écriture réapparaît **à l'endroit** et **plus grande** que la vraie : c'est la position de travail de la loupe.

La feuille glissée derrière la lentille reste blanche. Cette image ne se recueille sur aucun écran : elle n'existe que pour un oeil placé derrière la loupe. On l'appelle une **image virtuelle**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La loupe. Une **loupe** est une **lentille convergente de courte distance focale**, montée sur une monture, que l'on utilise pour observer de près de petits objets en les faisant paraître plus grands. L'objet est placé **entre le foyer objet F et le centre optique O**.

L'image virtuelle. Une **image virtuelle** est une image qui **ne peut pas être recueillie sur un écran** : elle est formée par l'intersection des **prolongements** des rayons émergents, et non par les rayons eux-mêmes. On l'observe en plaçant l'oeil derrière la lentille, dans le faisceau émergent.

L'image donnée par une loupe. Elle est **virtuelle**, **droite**, c'est-à-dire dans le même sens que l'objet, **plus grande** que lui, et située **du même côté que lui**, **plus loin de la lentille**.

Les conditions d'une bonne observation. L'objet placé entre la lentille et le foyer, **très près du foyer F** (l'image est alors la plus grande) ; l'oeil le plus près possible de la loupe ; l'objet bien éclairé ; l'ensemble immobile pendant la lecture.

J'INTERPRETE

Observation. En éloignant l'oeil de la loupe, on voit une surface de plus en plus petite de l'objet.

Loi ou outil utilisé. L'oeil ne recueille que les rayons qui entrent dans sa pupille, large de quelques millimètres.

Conclusion. Placé loin, il ne reçoit qu'une petite partie du faisceau émergent, donc il ne voit qu'une petite partie de l'image ; collé au verre, il reçoit tout le faisceau.

Remarque : une lentille très bombée, et deux gestes à tenir

N'importe quelle lentille convergente donne une image virtuelle agrandie si l'on place l'objet entre son foyer et son centre optique. Mais avec une lentille de $f = 50$ cm, il faudrait tenir l'objet à bout de bras pour un agrandissement à peine perceptible, tandis qu'avec une lentille de $f = 3$ cm on l'approche à 1,5 cm du

verre et l'écriture double de taille. **Plus la distance focale est courte, plus la loupe grossit.** Une loupe est donc une lentille de **grande vergence**, de 10 à 40 dioptries, soit une distance focale de 10 cm à 2,5 cm.

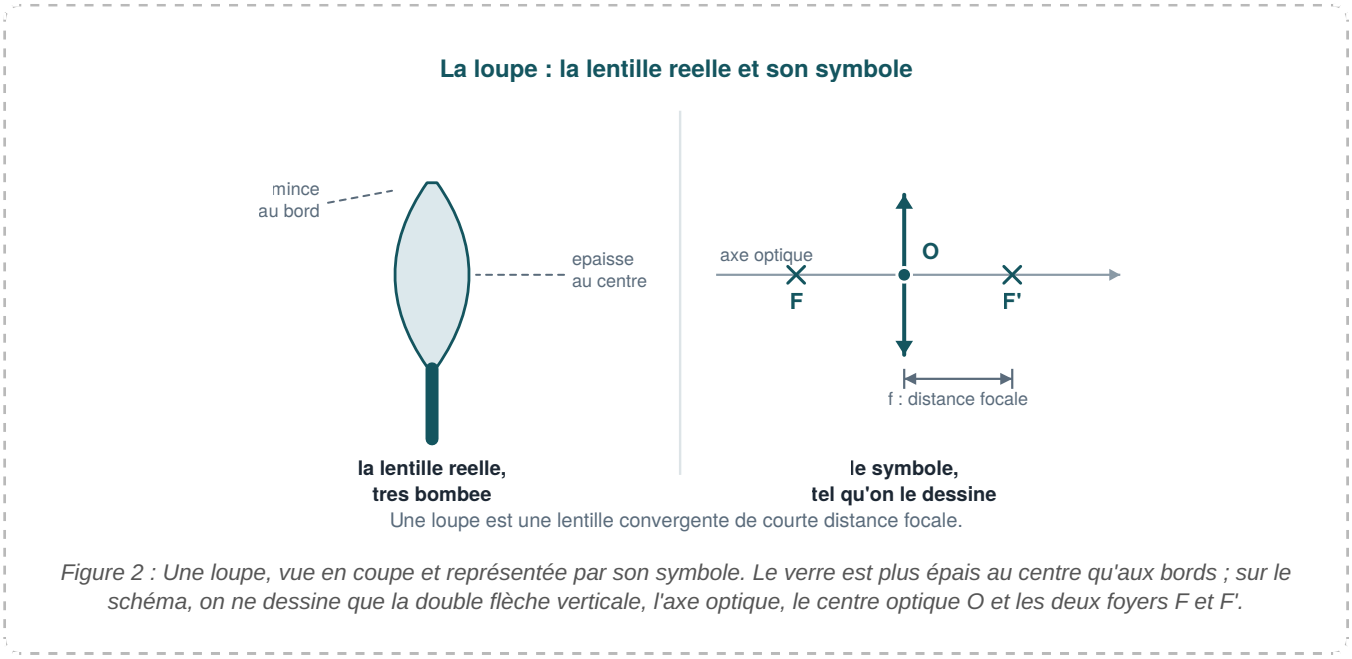


Figure 2 : Une loupe, vue en coupe et représentée par son symbole. Le verre est plus épais au centre qu'aux bords ; sur le schéma, on ne dessine que la double flèche verticale, l'axe optique, le centre optique O et les deux foyers F et F'.

De là viennent les deux gestes du bijoutier : **approcher l'objet du verre**, à moins d'une distance focale, faute de quoi la loupe donne l'image réelle renversée que Rasmata a vue en tenant l'instrument trop haut ; et **coller l'oeil à la loupe**. L'objet doit aussi être **bien éclairé**. Enfin, à 2 cm de distance, un tremblement ruine la netteté : on pose les coudes sur la table pour rester **immobile**.

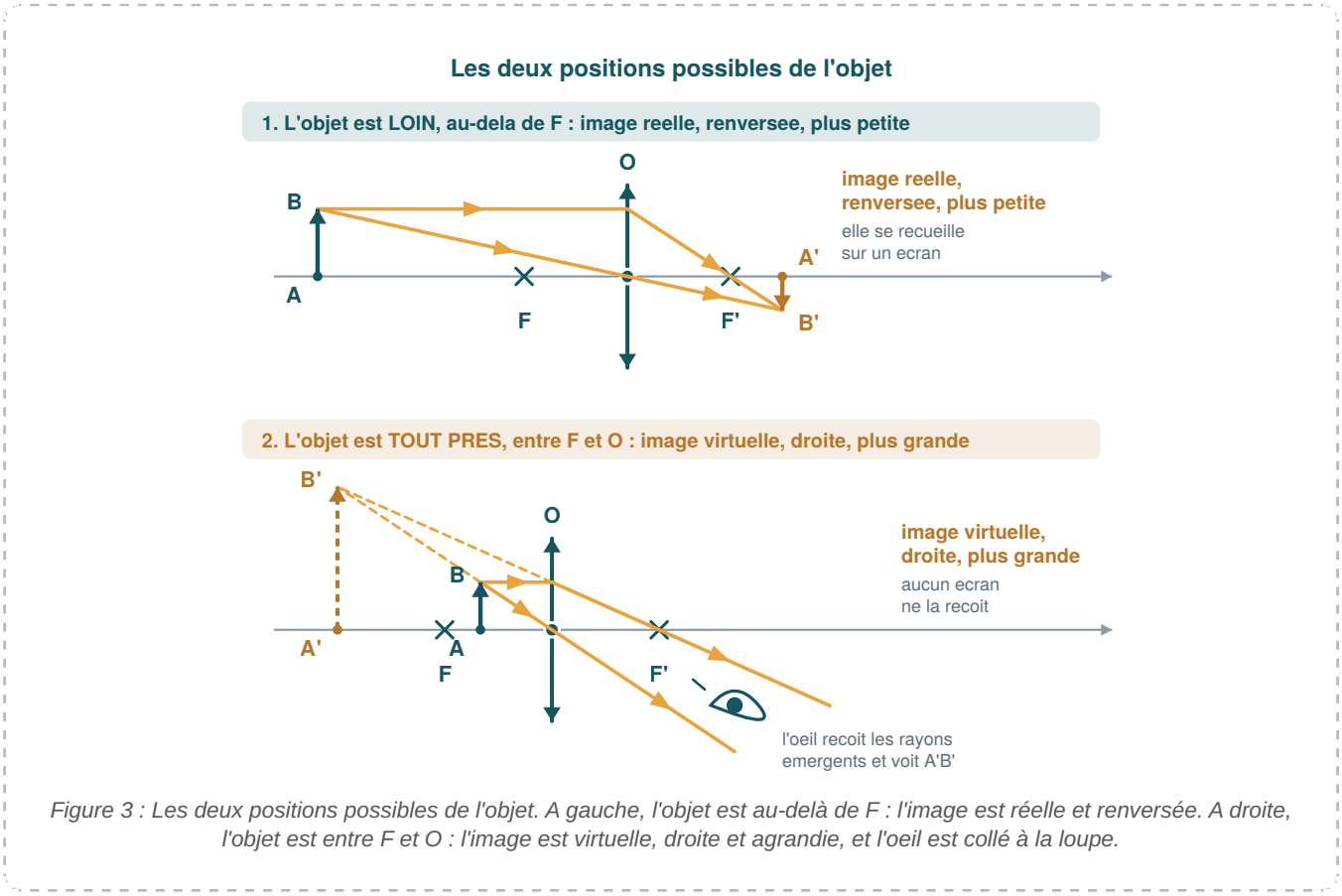


Figure 3 : Les deux positions possibles de l'objet. A gauche, l'objet est au-delà de F : l'image est réelle et renversée. A droite, l'objet est entre F et O : l'image est virtuelle, droite et agrandie, et l'oeil est collé à la loupe.

METHODE : UTILISER CORRECTEMENT UNE LOUPE

Pour utiliser correctement une loupe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Pose l'objet à plat, sur une surface stable et bien éclairée.
Etape 2 : Place la loupe presque au contact de l'objet et approche ton oeil de l'autre face jusqu'à toucher la monture.
Etape 3 : Remonte la loupe très lentement, de quelques millimètres à la fois, l'oeil contre elle : l'image grandit et reste nette.
Etape 4 : Dès que l'image se brouille, tu viens d'atteindre le foyer : redescends d'un ou deux millimètres.
Etape 5 : Si l'image apparaît **renversée (réelle)**, l'objet est au-delà du foyer : rapproche la loupe de l'objet.
Etape 6 : Conclus : « L'objet est entre F et O ; l'image est virtuelle, droite et plus grande que l'objet. »

Exemple résolu 1 : la notice de médicament

Enoncé. Au dispensaire, une aide-soignante lit la posologie écrite en très petits caractères sur une notice de médicament. Elle dispose d'une loupe de distance focale $f = 4$ cm. a) A quelle distance maximale de la loupe doit-elle placer la notice ? b) Décris l'image qu'elle verra. c) Elle place la notice à 10 cm de la loupe et se plaint que l'écriture est renversée. Explique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'objet doit se trouver entre le foyer objet et le centre optique, donc à une distance de O inférieure à la distance focale.	**La notice doit être placée à moins de $f = 4$ cm de la loupe.**
On énonce les quatre caractéristiques de l'image donnée par une loupe dans cette position.	**L'image est virtuelle, droite, plus grande que la notice et située du même côté qu'elle.**
On compare la distance annoncée à la distance focale.	$10\ \text{cm} > 4\ \text{cm}$ **: la notice n'est plus entre F et O.**
Dans cette position, la lentille travaille comme au chapitre précédent.	**L'image devient réelle et renversée : la loupe est mal employée.**

✔ **Vérification :** l'aide-soignante doit rapprocher la loupe de la notice jusqu'à moins de 4 cm ; le retournement disparaîtra de lui-même dès qu'elle aura franchi le foyer.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Une loupe s'utilise avec l'objet placé entre F et O ; la distance focale valant 4 cm, la notice doit être placée à moins de 4 cm de la loupe. b) L'image obtenue est alors virtuelle, droite, plus grande que la notice et située du même côté qu'elle, plus loin de la lentille. c) A 10 cm, la notice est au-delà du foyer puisque $10\ \text{cm} > 4\ \text{cm}$: la lentille donne une image réelle et renversée. **Donc l'aide-soignante doit placer la notice à moins de 4 cm de la loupe pour la voir droite et agrandie.**

ATTENTION !

Une loupe n'est pas un instrument à part : c'est une **lentille convergente ordinaire**, employée dans une position particulière. Ne dis jamais « la loupe donne toujours une image agrandie » : elle ne le fait que si l'objet est entre F et O. Enfin, ne regarde jamais le Soleil à travers une loupe : la lumière concentrée brûle le fond de l'oeil en un instant. Ne laisse jamais une loupe posée au soleil sur un cahier ou sur une table en bois : elle peut y mettre le feu.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Une loupe a une distance focale de 6 cm. Parmi les positions suivantes de l'objet, dis dans chaque cas si la loupe est bien employée : a) 2 cm ; b) 6 cm ; c) 9 cm ; d) 4,5 cm.

Exercice 2. ★★ Un élève tient sa loupe à 20 cm au-dessus d'une feuille d'herbier et voit une image renversée et minuscule. La loupe a une distance focale de 6 cm. Explique ce qu'il observe et dis-lui quoi faire.

LECON 2 : La construction de l'image virtuelle donnée par une loupe

1. Activité de découverte *: La construction de Salif*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une feuille de papier uni ou quadrillé, une règle graduée, un crayon bien taillé, une gomme.

Salif veut savoir, sans loupe et sans expérience, où se forme l'image donnée par une loupe. Il travaille au crayon, à l'échelle 1 cm pour 1 cm.

1. Trace un axe optique horizontal en trait fin, place O au milieu, dessine la lentille par une double flèche verticale, puis F à 4 cm à gauche de O et F' à 4 cm à droite.
2. Place A sur l'axe, à 2 cm à gauche de O, donc entre F et O, et trace la flèche AB verticale de 1 cm, B au-dessus de l'axe.
3. Trace en trait plein le rayon issu de B parallèle à l'axe ; il rencontre la lentille en I. Continue-le, toujours en trait plein, de I vers la droite en passant par F'.
4. Trace en trait plein le rayon issu de B qui passe par O ; il traverse sans être dévié, continue-le à droite.
5. Les deux rayons émergents se coupent-ils à droite de la lentille ? Que font-ils l'un par rapport à l'autre ?
6. Prolonge maintenant chacun d'eux vers la gauche, en pointillés. Que constates-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A droite de la lentille, les deux rayons émergents **s'écartent** : ils ne se rencontrent jamais de ce côté, et aucun écran ne peut recevoir l'image. Prolongés vers l'arrière, les deux pointillés se coupent **à gauche de la lentille**, du même côté que l'objet et plus loin de O que B. Ce point est l'image B' de B : aucun rayon réel n'y

passe, c'est seulement le point d'où la lumière **semble venir** pour un oeil placé à droite. C'est ce que veut dire le mot **virtuelle**.

En abaissant de B' la perpendiculaire à l'axe, on obtient A' et l'image A'B' : elle pointe dans le même sens que AB, elle est plus longue et plus éloignée de la lentille. Elle est **droite, agrandie et virtuelle**, comme l'image du timbre de Rasmata.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'image d'un point. L'image B' du point B est le point de rencontre des **rayons émergents** s'ils se coupent, ou de leurs **prolongements** s'ils divergent : dans le premier cas l'image est **réelle**, dans le second **virtuelle**.

L'image donnée par une loupe. Lorsque AB est placé entre F et O, les rayons émergents divergent et leurs prolongements se coupent **du même côté que l'objet**. L'image A'B' est donc **virtuelle**, **droite**, **plus grande que AB** et **plus éloignée de O que AB**.

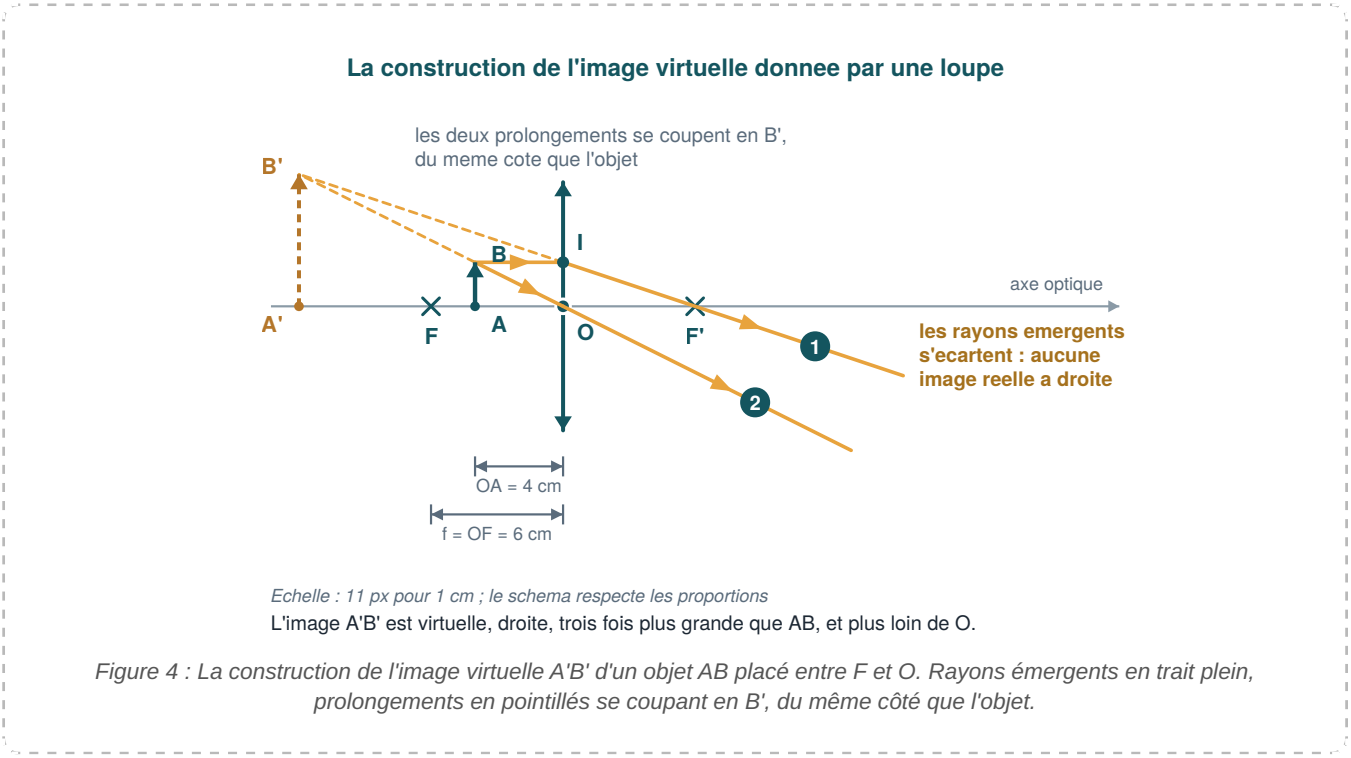


Figure 4 : La construction de l'image virtuelle A'B' d'un objet AB placé entre F et O. Rayons émergents en trait plein, prolongements en pointillés se coupant en B', du même côté que l'objet.

J'INTERPRETE

Observation. Aucun écran placé derrière la loupe ne reçoit l'image, alors que l'oeil la voit parfaitement.

Loi ou outil utilisé. Un écran ne s'éclaire que là où des rayons arrivent réellement, or du côté de l'image il n'y a que des prolongements.

Conclusion. La lumière ne passe jamais par B', elle semble seulement en venir : l'image existe pour l'oeil et non pour l'écran, elle est virtuelle.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'IMAGE D'UN POINT LUMINEUX ET L'IMAGE D'UN OBJET ETENDU

Le point lumineux. Tous les rayons issus d'un point lumineux B qui traversent la lentille émergent en semblant provenir d'un même point B'. C'est parce que ce point unique existe que l'image est nette, et deux rayons particuliers suffisent à le trouver.

L'objet étendu. Un objet étendu, comme la lettre d'une notice ou le poinçon d'une bague, est une collection de points. On le représente par une flèche AB perpendiculaire à l'axe, A sur l'axe et B au-dessus. L'image A' de A est sur l'axe : on construit B', puis on abaisse de B' la perpendiculaire à l'axe.

Le sens de l'image. L'image est **droite** quand elle pointe dans le même sens que AB, **renversée** quand elle pointe vers le bas. Avec une loupe, elle est toujours droite, ce qui permet de vérifier vite ta construction.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA MARCHE D'UN FAISCEAU LUMINEUX

Les deux rayons particuliers ne sont qu'un outil de tracé. Le point B envoie vers la lentille un **faisceau** divergent, un cône de lumière qui s'appuie sur toute la surface du verre. La lentille le referme un peu, mais pas assez : à la sortie, le faisceau est encore **divergent**, moins qu'à l'entrée.

L'oeil placé derrière la loupe reçoit ce faisceau divergent et voit le point à l'endroit d'où il semble partir, c'est-à-dire en B'. Sur le schéma, on trace en pointillés le cône qui prolonge le faisceau émergent vers l'arrière, jusqu'à B'.

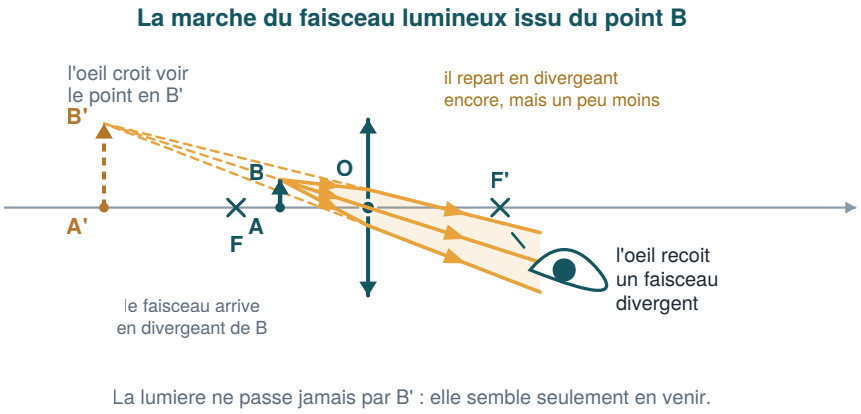


Figure 5 : La marche du faisceau lumineux issu de B. Le faisceau émergent, encore divergent, entre dans l'oeil ; ses prolongements en pointillés convergent en B', où l'oeil croit voir le point.

Remarque : retrouver les foyers à partir de l'objet et de l'image

Si l'on connaît l'objet AB et son image A'B', on peut retrouver les foyers. Le rayon issu de B parallèle à l'axe touche la lentille en I ; après la lentille, il semble venir de B', donc il repart sur la droite (B'I). Cette droite coupe l'axe en F'. Le foyer objet F est le symétrique de F' par rapport à O.

METHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN OBJET AB PLACE ENTRE F ET O

Pour construire l'image d'un objet AB placé entre F et O, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis une **échelle** et écris-la sur la feuille, par exemple 1 cm pour 1 cm.

Etape 2 : Trace l'axe optique, la lentille centrée sur O, puis F et F' à la distance focale f de O.

Etape 3 : Place **A sur l'axe, entre F et O**, puis trace AB perpendiculaire à l'axe, B au-dessus.

Etape 4 : Trace en trait plein le rayon issu de B parallèle à l'axe, qui émerge en passant par F'.

Etape 5 : Trace en trait plein le rayon issu de B qui passe par O, sans déviation. Tu peux employer à la place de l'un de ces deux rayons le rayon issu de B dont le prolongement vers l'arrière passe par F : il émerge parallèlement à l'axe.

Etape 6 : Les rayons émergents divergent : prolonge-les vers l'arrière, **en pointillés**, jusqu'à leur point de rencontre **B'**.

Etape 7 : Abaisse de B' la perpendiculaire à l'axe, qui coupe l'axe en **A'**, et trace A'B' en pointillés.

Etape 8 : Conclus : « L'image A'B' est virtuelle, droite, plus grande que l'objet et plus éloignée de la lentille que lui. »

Exemple résolu 1 : le poinçon de la bague

Enoncé. Un bijoutier observe à la loupe le poinçon gravé sur une bague. La loupe a une distance focale $f = 4$ cm. Le poinçon, assimilé à un objet AB de 1 cm de haut, est placé à 2 cm de la loupe, A étant sur l'axe optique. a) Construis l'image A'B' à l'échelle 1 cm pour 1 cm. b) Donne les caractéristiques de cette image.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On installe le décor : axe optique en trait fin, lentille en double flèche verticale, O au milieu, puis les deux foyers symétriques à la distance focale donnée.	**Echelle 1 cm pour 1 cm ; OF $=$ OF' $=$ 4 cm, F à gauche, F' à droite.**
On vérifie que l'objet est dans la position de travail de la loupe, en comparant sa distance à la distance focale.	**OA $=$ 2 cm et $2\ \text{cm} < 4\ \text{cm}$: A est bien entre F et O.**
On trace le premier rayon particulier, en trait plein, avec sa flèche de sens : parallèle à l'axe avant la lentille, passant par F' après.	**Rayon 1 : de B parallèlement à l'axe, puis de I vers F' et au-delà.**
On trace le second rayon particulier, en trait plein : celui qui passe par O et ne subit aucune déviation.	**Rayon 2 : de B vers O, prolongé sans déviation.**
On observe le comportement des deux rayons après la lentille : ils s'écartent, donc aucune image réelle n'est possible.	**Les rayons émergents divergent : ils ne se coupent pas à droite.**
On prolonge les deux rayons émergents vers l'arrière, en pointillés, puis on abaisse de leur point de rencontre la perpendiculaire à l'axe.	**Les prolongements se coupent en B' ; A' est sur l'axe, A'B' $=$ 2 cm et OA' $=$ 4 cm.**
On lit sur la figure les quatre caractéristiques attendues.	**L'image est virtuelle, droite, deux fois plus grande que l'objet, et plus éloignée de O que lui.**

✔ **Vérification :** l'image est du même côté que l'objet et pointe vers le haut comme lui, ce qui est bien le comportement d'une loupe ; sa taille, 2 cm pour un objet de 1 cm, confirme l'agrandissement.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je choisis l'échelle 1 cm pour 1 cm. Je trace l'axe optique en trait fin, je place O au milieu, la lentille en double flèche verticale, F à 4 cm à gauche et F' à 4 cm à droite. Comme OA $=$ 2 cm et que $2\ \text{cm} < 4\ \text{cm}$, A est bien entre F et O. Je trace en trait plein le rayon issu de B parallèle à l'axe, qui émerge par F', puis le rayon issu de B passant par O, non dévié. Les rayons émergents divergent, donc je les prolonge en pointillés vers l'arrière : ils se coupent en B'. J'abaisse de B' la perpendiculaire à l'axe, qui donne A'. **L'image A'B' est virtuelle, droite, plus grande que l'objet et située du même côté que lui, plus loin de la lentille.**

Exemple résolu 2 : la construction fausse d'un camarade

Enoncé. Un élève a construit l'image d'un objet AB placé entre F et O. Sur son schéma, il a tracé les deux rayons émergents en trait plein, puis, constatant qu'ils ne se coupaient pas, il a placé l'image A'B' à droite de la lentille, renversée, et l'a reliée à la lentille par des traits pleins. Repère ses erreurs et corrige-les.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On vérifie la position de l'objet, seule donnée qui commande le reste, et l'on en déduit le comportement des rayons émergents.	**AB est entre F et O : les rayons émergents divergent, aucune image réelle n'est possible à droite.**
On relève la première erreur : une image placée du mauvais côté de la lentille.	**Erreur 1 : l'image est du même côté que l'objet, jamais à droite.**
On relève la deuxième erreur : le sens de l'image, qu'une loupe ne retourne jamais.	**Erreur 2 : l'image est droite, non renversée.**
On relève la troisième erreur, qui porte sur la convention de tracé, et l'on indique le geste correct.	**Erreur 3 : l'image virtuelle et ses prolongements se tracent en pointillés. Correction : prolonger les deux rayons émergents vers l'arrière, en pointillés, jusqu'à B', puis abaisser la perpendiculaire à l'axe pour obtenir A'.**

✔ **Vérification :** après correction, l'image obtenue est virtuelle, droite et agrandie, ce qui correspond bien à ce que l'on voit en regardant un timbre à la loupe.

ATTENTION !

Ne trace jamais en trait plein le prolongement d'un rayon : le trait plein est réservé à la lumière qui existe. Ne place jamais l'image virtuelle du côté de la sortie : elle est **du même côté que l'objet**. N'oublie pas la **flèche de sens** à mi-parcours de chaque rayon. Enfin, deux rayons particuliers suffisent : un troisième rayon mal tracé fait perdre plus de points qu'il n'en rapporte.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Une loupe de distance focale 5 cm ; un objet AB de 1 cm est placé à 3 cm du centre optique. Construis l'image A'B' à l'échelle 1 cm pour 1 cm.

Exercice 4. ★★ Sur une figure, un élève a tracé en trait plein les prolongements des rayons émergents. Explique pourquoi c'est faux et dis ce qu'il faut tracer à la place.

LECON 3 : Le grossissement et le grossissement commercial

1. Activité de découverte *: Les deux loupes de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Pour la question 3, ne regarde jamais à travers la loupe dirigée vers le Soleil : observe seulement la tache formée sur la feuille, et retire la loupe dès la mesure faite pour éviter que le papier ne s'enflamme.

MATERIEL

Deux loupes de tailles différentes, une règle graduée, du papier millimétré ou une feuille à petits carreaux, la lumière du jour.

Dans un atelier de réparation de téléphones, deux loupes traînent sur l'établi. L'une porte la gravure $\times 3$, l'autre $\times 8$.

1. Découpe dans du papier millimétré un carré de 5 mm de côté, pose-le sur la table et observe-le avec la première loupe, l'oeil contre le verre. Quelle taille paraît-il avoir ?
2. Recommence avec la seconde loupe. Laquelle donne l'image la plus grande ?
3. Mesure la distance focale de chaque loupe : place-la au soleil au-dessus d'une feuille et relève la hauteur à laquelle la tache lumineuse est la plus petite. Laquelle a la plus courte distance focale ?
4. Quel lien vois-tu entre le nombre gravé et la distance focale ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La loupe gravée $\times 8$ donne l'image la plus grande, et c'est aussi elle qui a la plus **courte** distance focale. Le nombre gravé, appelé **grossissement commercial**, augmente donc quand la distance focale diminue : il se calcule à partir d'elle.

Reste à choisir une référence. Une image paraît d'autant plus grande qu'on la regarde de près, mais au-delà d'une certaine proximité l'oeil ne fait plus le point. Cette limite s'appelle la **distance minimale de vision distincte** et vaut environ 25 cm pour un oeil normal : le grossissement commercial compare ce que la loupe permet de voir à ce que l'oeil nu voit au mieux, à 25 cm.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La distance minimale de vision distincte. La **distance minimale de vision distincte**, notée D_m, est la plus petite distance à laquelle un oeil voit un objet net sans fatigue. Pour un oeil normal, $D_m = 25$ cm $= 0{,}25$ m.

Le grossissement d'une loupe. Le **grossissement** G indique combien de fois l'objet, vu à travers la loupe, paraît plus gros qu'à l'oeil nu. On le calcule par le rapport entre la taille de l'**image virtuelle** A'B' et celle de l'**objet** AB : $G = \frac{A'B'}{AB}$. C'est un nombre **sans unité**, supérieur à 1 pour une loupe.

Le grossissement commercial. Le **grossissement commercial** G_c est le rapport entre la distance minimale de vision distincte D_m et la distance focale f : $G_c = \frac{D_m}{f}$, avec D_m et f **dans la même unité**. C'est le nombre gravé sur la monture, sous la forme $\times 3$, $\times 5$ ou $\times 10$.

Grossissement commercial et vergence. Comme $f = \frac{1}{C}$, on a aussi $G_c = D_m \times C$, soit $G_c = 0{,}25 \times C = \frac{C}{4}$ avec C en dioptries : **le grossissement commercial est le quart de la vergence**.

Remarque : grossissement et grossissement commercial

Le grossissement G et le grossissement commercial G_c ne se confondent pas. Le premier dépend de l'endroit où tu places l'objet et l'oeil ; le second est **fixé une fois pour toutes** par la distance focale, et c'est lui que le fabricant grave sur la monture. Quand un exercice te donne le nombre gravé, il te parle de G_c ; quand il te donne deux longueurs à comparer, il te parle de G.

Remarque : d'où vient la distance minimale de vision distincte

Approche lentement ton cahier de ton visage : vers 25 cm, les lettres se brouillent et tu sens un effort dans les yeux. Pour voir net, l'oeil bombe son cristallin, cette lentille souple qu'il porte à l'intérieur, et il finit par ne plus pouvoir le bomber davantage. Sans loupe, tu ne peux donc pas approcher le timbre à moins de 25 cm ;

avec elle, tu l'approches à 3 cm, et la loupe renvoie à l'oeil une image virtuelle située assez loin pour être vue nettement.

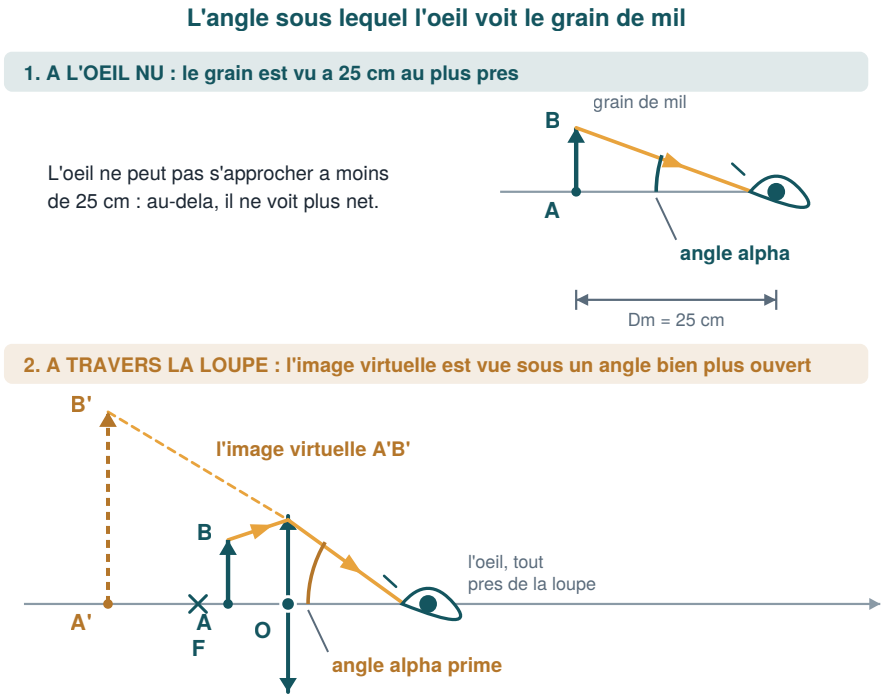


Figure 6 : Le même grain de mil vu à l'oeil nu à la distance minimale de vision distincte $D_m = 25$ cm, puis vu à travers une loupe : l'image virtuelle occupe un angle bien plus ouvert.

METHODE : CALCULER UN GROSSISSEMENT COMMERCIAL

Pour calculer le grossissement commercial d'une loupe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la donnée : une **distance focale** f ou une **vergence** C.

Etape 2 : Si l'on te donne la vergence, calcule d'abord $f = \frac{1}{C}$, avec f en mètres.

Etape 3 : Exprime f et D_m **dans la même unité**, puis applique $G_c = \frac{D_m}{f}$, ou directement $G_c = \frac{C}{4}$ avec C en dioptries.

Etape 4 : Si l'on cherche la distance focale à partir de G_c, écris $f = \frac{D_m}{G_c}$, ou bien $C = 4 \times G_c$ puis $f = \frac{1}{C}$.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : une loupe courante a une distance focale de 2,5 cm à 10 cm, donc un grossissement commercial compris entre 2,5 et 10.

Etape 6 : Conclus sans unité, sous la forme commerciale : « $G_c = 5$, la loupe est gravée $\times 5$. »

Exemple résolu 1 : la loupe du contrôleur de grains

Enoncé. Dans une coopérative de Léo, le contrôleur examine des grains de sésame avec une loupe de distance focale $f = 5$ cm. On prendra $D_m = 25$ cm. a) Calcule le grossissement commercial de cette loupe. b) Calcule sa vergence. c) Un grain mesure 3 mm ; à travers la loupe, son image paraît mesurer 1,5 cm. Calcule le grossissement obtenu.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On vérifie que les deux longueurs de la formule sont dans la même unité, puis on applique la définition du grossissement commercial.	$D_m = 25$ **cm et** $f = 5$ **cm, donc** $G_c = \frac{D_m}{f} = \frac{25}{5} = 5$ **: c'est une loupe** $\times 5$**.**
Pour la vergence, on convertit d'abord la distance focale en mètres, puisque la dioptrie est l'inverse du mètre.	$f = 5\ \text{cm} = 0{,}05$ **m.**
On applique la relation entre vergence et distance focale.	$C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}05} = 20\ \delta$
Pour le grossissement, on met la taille de l'objet et celle de l'image dans la même unité avant de faire le rapport.	$AB = 3$ **mm et** $A'B' = 1{,}5\ \text{cm} = 15$ **mm.**
On applique la définition du grossissement, rapport de la taille de l'image à celle de l'objet.	$G = \frac{A'B'}{AB} = \frac{15}{3} = 5$

✔ **Vérification :** le grossissement obtenu, 5, est du même ordre que le grossissement commercial, ce qui est normal puisque la loupe est employée dans de bonnes conditions ; et une vergence de 20 δ correspond bien à une lentille fortement bombée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Le grossissement commercial est le rapport de la distance minimale de vision distincte à la distance focale : $G_c = \frac{25}{5} = 5$, donc la loupe est gravée $\times 5$. b) Je convertis la distance focale en mètres, $f = 0{,}05$ m, et la vergence en est l'inverse : $C = \frac{1}{0{,}05} = 20\ \delta$. c) Je convertis les deux tailles en millimètres, $AB = 3$ mm et $A'B' = 15$ mm, puis je fais le rapport : $G = \frac{15}{3} = 5$. **Donc cette loupe a un grossissement commercial de 5, une vergence de 20 δ, et elle donne ici un grossissement de 5.**

Exemple résolu 2 : choisir entre deux loupes

Enoncé. Un réparateur de téléphones de Bobo-Dioulasso doit lire des inscriptions de 0,2 mm gravées sur des puces. Le vendeur lui propose deux loupes : la loupe A, de vergence 12 δ, vendue 2 500 FCFA, et la loupe B, de distance focale 2,5 cm, vendue 4 000 FCFA. Laquelle grossit le plus, et de combien ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On ramène les deux loupes à la même grandeur pour les comparer : le grossissement commercial, calculé avec $D_m = 0{,}25$ m.	**Pour la loupe A,** $f_A = \frac{1}{12} \approx 0{,}083$ **m, soit environ 8,3 cm.**
On calcule le grossissement commercial de la loupe A.	$G_{cA} = \frac{0{,}25}{0{,}083} \approx 3$
Pour la loupe B, la distance focale est donnée : on la convertit en mètres, puis on applique la même formule.	$f_B = 2{,}5\ \text{cm} = 0{,}025$ **m, donc** $G_{cB} = \frac{0{,}25}{0{,}025} = 10$
On compare les deux nombres et l'on répond à la question posée.	$10 > 3$ **: la loupe B grossit environ 3 fois plus que la loupe A.**

✔ **Vérification :** la loupe B a la distance focale la plus courte, 2,5 cm contre 8,3 cm, et c'est bien elle qui grossit le plus : grossissement commercial et distance focale varient en sens inverse.

ATTENTION !

Le grossissement n'a **pas d'unité** : n'écris jamais $G = 5$ cm. La formule $G_c = \frac{D_m}{f}$ n'est vraie que si D_m et f sont dans **la même unité** : mélanger centimètres et mètres donne un résultat faussé d'un facteur 100. Ne confonds pas la **vergence**, en dioptries, et le **grossissement commercial**, qui est un nombre nu : une loupe de 20 δ est une loupe $\times 5$. Enfin, D_m vaut 25 cm pour un **oeil normal**, ce n'est pas une constante de la nature.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Une loupe a une distance focale de 10 cm. Calcule son grossissement commercial, en prenant $D_m = 25$ cm.

Exercice 6. ★★ Une loupe porte la gravure $\times 4$. Calcule sa distance focale, puis sa vergence.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une loupe.

Question 2. Où doit se trouver l'objet observé par rapport aux points F et O ?

Question 3. Définis une image virtuelle.

Question 4. Donne les quatre caractéristiques de l'image obtenue avec une loupe.

Question 5. Peut-on recevoir cette image sur un écran ? Justifie.

Question 6. Où se coupent les prolongements des rayons émergents d'une loupe ?

Question 7. Le faisceau qui sort d'une loupe est-il convergent ou divergent ? Où l'oeil croit-il voir le point B ?

Question 8. Donne la valeur de la distance minimale de vision distincte pour un oeil normal.

Question 9. Définis le grossissement d'une loupe et donne sa formule.

Question 10. Donne la formule du grossissement commercial et précise l'unité du résultat.

Question 11. Une loupe a une vergence de 10 δ. Quel est son grossissement commercial ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La loupe et les conditions d'une bonne observation

Exercice 7. ★ Définis :

- Une loupe
- Une image virtuelle
- Le grossissement d'une loupe
- Le grossissement commercial d'une loupe

Exercice 8. ★ Choisis la bonne réponse en écrivant la lettre correspondante.

1. Une loupe est : a) un miroir plan ; b) une lentille convergente de courte distance focale ; c) une lentille divergente.
2. Pour utiliser une loupe, l'objet doit être placé : a) au-delà de F ; b) exactement en F ; c) entre F et O ; d) derrière la lentille.
3. L'image donnée par une loupe est : a) réelle et renversée ; b) virtuelle et renversée ; c) réelle et droite ; d) virtuelle et droite.
4. Une image virtuelle : a) se reçoit sur un écran ; b) ne se reçoit pas sur un écran ; c) n'existe pas.

Exercice 9. ★ Recopie et complète : une loupe est une … convergente de … distance focale. L'objet observé est placé entre le … objet et le … optique. L'image obtenue est …, droite et plus … que l'objet.

Exercice 10. ★ Cite les quatre conditions d'une bonne observation avec une loupe.

Exercice 11. ★ Cite trois métiers ou situations de la vie courante où l'on se sert d'une loupe.

Exercice 12. ★★ Un élève observe une aile d'insecte pour son herbier. Il tient à 15 cm de l'aile une loupe de distance focale 5 cm et voit une image petite et renversée. a) Explique ce qu'il observe. b) Que doit-il faire ?

Exercice 13. ★★ Explique en trois phrases pourquoi on doit placer l'oeil tout près de la loupe et non à 30 cm derrière elle.

Exercice 14. ★★ Un commerçant range ses loupes sur un présentoir exposé plein soleil. Un client lui dit que c'est dangereux. A-t-il raison ? Justifie.

Exercice 15. ★★ Une pharmacienne de Fada N'Gourma tend une loupe à un client pour lire la posologie d'une notice. Le client la tient à bout de bras et se plaint de ne rien voir. Explique-lui en deux phrases le geste correct.

Leçon 2 : La construction de l'image virtuelle

Exercice 16. ★ Recopie et complète : les rayons émergents d'une loupe … après la lentille ; ce sont leurs … qui se coupent, du … côté que l'objet. L'image obtenue est donc ….

Exercice 17. ★★ Une loupe a une distance focale de 6 cm ; un objet AB de 1,5 cm est placé à 3 cm du centre optique.

1. Construis l'image A'B' à l'échelle 1 cm pour 1 cm.
2. Mesure sur ta figure la taille de l'image et sa distance à O.
3. Donne les caractéristiques de l'image.

Exercice 18. ★★ Lecture de schéma. On donne une figure portant un axe optique, une lentille centrée sur O, les foyers F et F', un objet AB entre F et O, deux rayons émergents en trait plein et deux traits pointillés se coupant en un point B' situé à gauche de la lentille.

1. Nomme les deux rayons particuliers utilisés.
2. Pourquoi les deux traits qui se coupent en B' sont-ils en pointillés ?
3. Quelle est la nature de l'image A'B' ?

Exercice 19. ★★ Une loupe a une distance focale de 5 cm. On place le même objet AB de 1 cm à 4 cm, puis à 2 cm, puis à 1 cm du centre optique.

1. Dans lequel des trois cas la loupe est-elle bien employée ?
2. Fais les trois constructions à l'échelle 1 cm pour 1 cm.
3. Dans quel cas l'image est-elle la plus grande ?

Exercice 20. ★★ Représente la marche d'un faisceau lumineux issu du point B d'un objet AB placé entre F et O. Fais apparaître le faisceau incident, le faisceau émergent, l'oeil de l'observateur et les prolongements en pointillés.

Exercice 21. ★★★ Sur une construction, l'image A'B' d'un objet AB observé à la loupe est trois fois plus grande que l'objet. La distance focale de la loupe est 6 cm et l'objet mesure 8 mm.

1. Quelle est la taille de l'image ?
2. L'image est-elle du même côté que l'objet ? Justifie.
3. Est-elle plus proche ou plus loin de la lentille que l'objet ? Justifie.

Exercice 22. ★★★ Un objet AB est placé exactement au foyer objet F. Trace les deux rayons particuliers issus de B et observe ce que font les rayons émergents. Que peut-on dire de l'image ? Pourquoi cette position est-elle inutilisable pour une loupe ?

Leçon 3 : Le grossissement et le grossissement commercial

Exercice 23. ★ Donne la distance minimale de vision distincte d'un oeil normal, en centimètres puis en mètres.

Exercice 24. ★ Calcule le grossissement commercial, avec $D_m = 25$ cm, pour : a) $f = 5$ cm ; b) $f = 12{,}5$ cm ; c) $f = 2{,}5$ cm.

Exercice 25. ★ Un objet mesure 4 mm. Son image à travers une loupe mesure 2,4 cm. Calcule le grossissement.

Exercice 26. ★ Recopie et complète le tableau, en prenant $D_m = 25$ cm.

Loupe	Distance focale f	Vergence C	Grossissement commercial G_c
A	5 cm	…	…
B	…	10 δ	…
C	…	…	8

Exercice 27. ★★ Une loupe porte la gravure $\times 5$. a) Calcule sa distance focale. b) Calcule sa vergence. c) A quelle distance maximale du verre faut-il placer l'objet ?

Exercice 28. ★★ Un philatéliste hésite entre la loupe P, de vergence 8 δ, et la loupe Q, de distance focale 3 cm. Laquelle grossit le plus ? Justifie par un calcul.

Exercice 29. ★★ Un élève écrit : « ma loupe a une vergence de 16 δ, donc son grossissement commercial est 16 ». Corrige-le et donne la bonne valeur.

Exercice 30. ★★ Un contrôleur de la coopérative de Réo veut distinguer des taches de 0,1 mm sur des grains de niébé, et estime qu'il doit les voir comme si elles mesuraient 1 mm au moins. Quel grossissement minimal lui faut-il, et quelle distance focale y correspond, avec $D_m = 25$ cm ?

Exercice 31. ★★ Une loupe a une distance focale de 4 cm. a) Calcule son grossissement commercial. b) On observe un grain de mil de 2 mm : quelle taille l'image paraîtra-t-elle avoir si le grossissement obtenu vaut le grossissement commercial ?

Exercice 32. ★★ Un contrôleur de billets utilise une loupe de vergence 24 δ pour examiner les fibres du papier. a) Calcule sa distance focale en centimètres. b) Calcule son grossissement commercial. c) Une fibre mesure 0,3 mm : quelle taille paraîtra-t-elle avoir si le grossissement obtenu vaut le grossissement commercial ?

Exercice 33. ★★★ Trois loupes ont pour vergences 4 δ, 20 δ et 40 δ.

1. Calcule la distance focale et le grossissement commercial de chacune.
2. Range-les de la moins à la plus grossissante.
3. Laquelle oblige à approcher le plus l'objet du verre ? Justifie.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 34. ★★ Au marché de Ouagadougou, un bijoutier examine le poinçon d'une bague avec une loupe gravée $\times 10$. a) Quelle est la distance focale de cette loupe ? b) A quelle distance maximale du verre doit-il tenir la bague ? c) Pourquoi travaille-t-il tourné vers la porte de son échoppe ?

Pour aller plus loin

Exercice 35. ★★★ Une goutte d'eau posée sur une feuille de plastique transparent se comporte comme une petite loupe. Pourquoi ? Schématise la goutte vue de profil et justifie par sa forme.

Exercice 36. ★★★ Van Leeuwenhoek fabriquait des billes de verre de distance focale voisine de 1 mm. a) Calcule le grossissement commercial d'une telle bille, avec $D_m = 25$ cm. b) A quelle distance de la bille devait-il placer l'objet ? c) Quel inconvénient pratique cela présentait-il ?

J'écris et j'explique

Exercice 37. ★★ En cinq lignes, explique à un camarade pourquoi une loupe très grossissante oblige à placer l'objet tout près du verre. Emploie les mots distance focale, foyer objet et grossissement commercial.

Exercice 38. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi une feuille de papier posée derrière une loupe ne recueille pas l'image agrandie que l'on y voit. Emploie les mots prolongement, rayon émergent, écran et image virtuelle.

Problèmes à étapes

Exercice 39. ★★★ Dans un atelier de réparation de téléphones de Ouagadougou, un technicien dispose d'une loupe de distance focale $f = 5$ cm, avec $D_m = 25$ cm.

1. Calcule la vergence de cette loupe.

2. Calcule son grossissement commercial.
3. Il place une puce de 2 mm à 3 cm du centre optique. Construis l'image à l'échelle 2 cm pour 1 cm et donne ses caractéristiques.
4. Il veut désormais lire des inscriptions cinq fois plus fines. Quelle distance focale doit avoir sa nouvelle loupe pour un grossissement commercial cinq fois plus grand ?

Exercice 40. ★★★ Une école de Koudougou constitue un herbier. Le professeur dispose de deux loupes : la loupe 1, de vergence 5 δ, et la loupe 2, de vergence 25 δ.

1. Calcule la distance focale de chacune, en centimètres.
2. Calcule le grossissement commercial de chacune.
3. Pour observer une feuille entière de 6 cm, laquelle est la plus commode ? Pour observer les nervures les plus fines, laquelle faut-il prendre ? Justifie.
4. Avec la loupe 2, à quelle distance maximale du verre faut-il placer la feuille ?

Exercice 41. ★★★ Un bijoutier de Bobo-Dioulasso observe un poinçon de 1 mm gravé sur une bague, avec une loupe de distance focale 4 cm. Il place la bague à 2 cm du centre optique.

1. Construis l'image du poinçon à l'échelle 2 cm pour 1 cm, le poinçon étant assimilé à un objet AB perpendiculaire à l'axe.
2. Mesure sur ta figure la taille de l'image et déduis-en le grossissement obtenu.
3. Calcule le grossissement commercial de cette loupe et compare-le au grossissement obtenu.
4. Le bijoutier éloigne la bague jusqu'à 5 cm du verre. Que voit-il alors ? Explique.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Une loupe est une lentille divergente. »	Une loupe est une **lentille convergente**, plus épaisse au centre qu'aux bords, et de **courte distance focale**.
« On place l'objet au-delà du foyer pour bien voir. »	C'est l'inverse : l'objet doit être **entre F et O**. Au-delà de F, l'image devient réelle et renversée.
« L'image de la loupe se reçoit sur un écran si l'on est patient. »	Jamais : aucun rayon ne passe par elle, seuls les **prolongements** s'y coupent. Elle est **virtuelle**.
« L'image donnée par une loupe est renversée. »	Elle est **droite**, dans le même sens que l'objet ; c'est ainsi qu'on reconnaît que la loupe est bien employée.
« Je trace le prolongement en trait plein comme le rayon. »	Le **trait plein** est réservé à la lumière réelle ; un prolongement se trace **en pointillés**.
« Ma loupe fait 20 dioptries, donc elle grossit 20 fois. »	La vergence n'est pas le grossissement : $G_c = 0{,}25 \times 20 = 5$, c'est une loupe $\times 5$.
« $G = 5$ cm. »	Le grossissement est un **rapport de deux longueurs**, donc **sans unité** : on écrit $G = 5$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

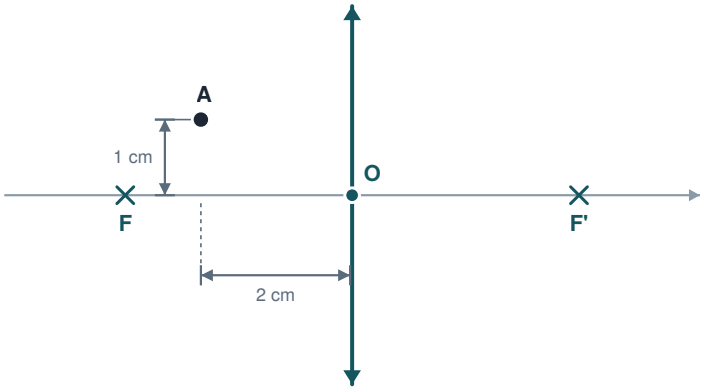
Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La loupe et les conditions d'une bonne observation

Exercice 42. ★ Comment distingue-t-on une image réelle d'une image virtuelle ?

Leçon 2 : La construction de l'image virtuelle donnée par une loupe

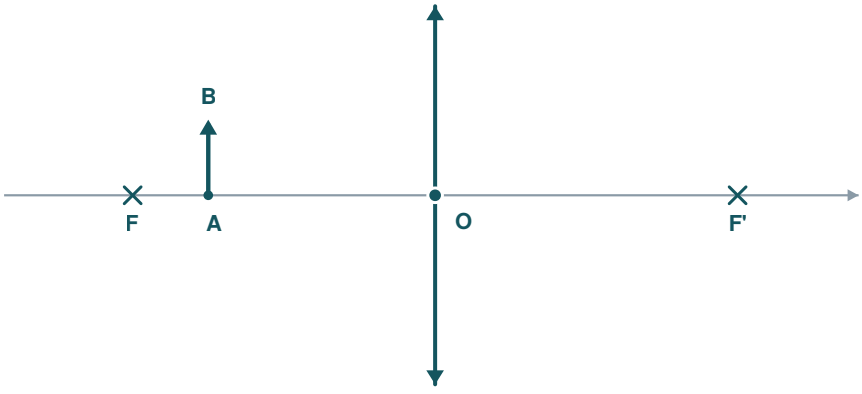
Exercice 43. ★★ 1) Construis l'image du point A, donnée par une loupe de distance focale 3 cm.



Echelle : 1 cm pour 1 cm (vraie grandeur)

Figure 7 : Loupe de distance focale 3 cm et point lumineux A, situé à 2 cm de la lentille et à 1 cm au-dessus de l'axe.

2. Construis l'image de l'objet AB, donnée par la loupe de distance focale 4 cm. L'objet AB de longueur 1 cm est perpendiculaire à l'axe optique. Données : OA = 3 cm.



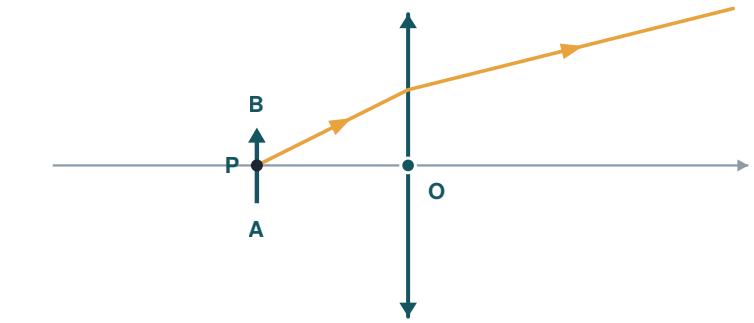
Echelle : 1 cm pour 1 cm (vraie grandeur)

Figure 8 : Loupe de distance focale 4 cm et objet AB de 1 cm placé à 3 cm de O.

Exercice 44. ★★★ Une loupe donne d'un objet placé sur son axe à 4 cm de son centre une image virtuelle située à 12 cm de ce centre. L'objet a 1 cm de hauteur. Fais une figure sur laquelle tu construiras l'objet, l'image, puis la marche du faisceau lumineux issu d'un point de l'objet et traversant la loupe.

Exercice 45. ★★★ On a tracé la marche d'un rayon issu de P et traversant la loupe.

1. Construis l'image P' de P.
2. Construis de même l'image de AB.



Echelle : 1 cm pour 1 cm (vraie grandeur)

Figure 9 : Objet AB perpendiculaire à l'axe, de milieu P sur l'axe, et rayon issu de P traversant la loupe.

Exercice 46. ★★★ Une loupe donne d'un objet placé à 4 cm de son centre O une image virtuelle située à 12 cm de O. L'objet qui a 4 cm de hauteur est perpendiculaire à l'axe optique et son milieu est situé sur l'axe.

1. Fais une figure à l'échelle 1.
2. a) Détermine graphiquement les foyers F et F' et mesure la distance focale.

b) Déduis la vergence de cette lentille.

3. Délimite le faisceau issu du sommet de l'objet et traversant la loupe.

Leçon 3 : Le grossissement et le grossissement commercial

Exercice 47. ★ 1) Complète le texte ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots qui conviennent.

Le grossissement d'une loupe indique combien de fois …, vu à travers la loupe, apparaît plus … qu'à l'oeil nu. La définition du grossissement commercial suppose l'observation à l'oeil nu faite à la distance …. Ainsi défini, le grossissement commercial vaut … de la vergence.

2. Comment calcule-t-on le grossissement commercial d'une loupe connaissant sa vergence ?

Exercice 48. ★ Une loupe a une distance focale de 8 cm. Quel est son grossissement commercial ?

Exercice 49. ★ 1) Une loupe a une distance focale égale à 20 cm. Calcule le grossissement commercial de cette loupe.

2. Calcule la distance focale d'une loupe dont le grossissement commercial est égal à 12,5.

Exercice 50. ★ Le grossissement commercial d'une loupe est égal à 10. Quelle est sa distance focale ainsi que sa vergence ?

Exercices de synthèse

Exercice 51. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. Une loupe est une lentille convergente de courte distance focale.
2. L'image donnée par une loupe pour laquelle l'objet est placé entre le foyer objet et le centre optique est réelle.
3. L'image donnée par une loupe est renversée.
4. Selon la position de l'objet, une loupe peut donner une image réelle ou une image virtuelle.
5. Pour une bonne observation avec la loupe, il faut placer l'objet à une distance supérieure à la distance focale de la loupe.
6. Une image virtuelle ne peut pas être recueillie sur un écran.
7. Le grossissement commercial d'une loupe est le quart de sa distance focale.
8. Dans de bonnes conditions d'observation, la loupe grossit l'objet.

Exercice 52. ★★ Une loupe (L) a une distance focale égale à 4 cm.

1. a) Calcule sa vergence.

b) Déduis son grossissement commercial.

2. Construis l'image A' d'un point lumineux A distant de 2 cm de la lentille et situé à une hauteur de 1 cm de l'axe optique.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de commerce, d'artisanat et de vie scolaire, des problèmes de choix, d'emploi et de comparaison de loupes, en mobilisant les caractéristiques de l'image virtuelle, la construction géométrique et le calcul du grossissement commercial.

Ressources mobilisées : définir une loupe et une image virtuelle ; indiquer les conditions d'une bonne observation ; décrire l'image donnée par une loupe ; construire l'image d'un point et d'un objet placés entre F et O ; représenter la marche d'un faisceau lumineux ; donner la distance minimale de vision distincte ; définir et calculer le grossissement ; calculer le grossissement commercial à partir de la distance focale ou de la vergence.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La loupe du bijoutier de Ouagadougou. Au marché de Ouagadougou, Ousmane répare des bijoux depuis quatorze ans dans une échoppe de 4 m^2. Il vient d'acheter 6 000 FCFA une loupe neuve dont la monture porte la gravure $\times 5$. Depuis deux jours il se plaint : les poinçons lui apparaissent tout petits et à l'envers, alors que son ancienne loupe, beaucoup plus large, les montrait bien droits. Il tient la bague à 20 cm du verre, comme il l'a toujours fait, et envisage de rapporter la loupe au vendeur. Conseille-le avant qu'il ne fasse le déplacement.

Situation d'intégration 2 : Le choix de la coopérative de Léo. La coopérative cotonnière de Léo, qui regroupe 320 producteurs, doit acheter des loupes pour ses trois contrôleurs de qualité, chargés de repérer

sur les graines des taches de moisissure de 0,2 mm. Le fournisseur propose le modèle Kaya, de vergence 8 dioptries, à 2 000 FCFA pièce, et le modèle Sanmatenga, de distance focale 2,5 cm, à 5 000 FCFA pièce. Le président veut que les contrôleurs voient ces taches comme si elles mesuraient au moins 1,5 mm, et doit passer commande cette semaine. Dis-lui quel modèle retenir et pourquoi.

Situation d'intégration 3 : L'herbier du collège de Koupéla. Au collège de Koupéla, la classe de 3ème monte un herbier de 60 planches pour la fête de fin d'année. Le professeur a reçu une seule loupe, de distance focale 10 cm, et demande d'observer les nervures les plus fines des feuilles, qui mesurent environ 0,05 mm. Un élève affirme qu'on ne les verra jamais avec cette loupe et qu'il faut renoncer à cette partie du travail, puisque l'oeil nu ne distingue, à 25 cm, que des détails d'au moins 0,1 mm. Le professeur doit trancher devant la classe. Prends position sur cette affirmation.

Situation d'intégration 4 : Le réparateur de téléphones de Bobo-Dioulasso. Dans son atelier du quartier Accart-Ville, Adama répare une vingtaine de téléphones par semaine. Il a fixé une loupe $\times 10$ sur un bras articulé, à 25 cm au-dessus de son plan de travail, et pose les cartes électroniques sur l'établi, sous la loupe. Il ne voit rien de net et accuse la loupe d'être de mauvaise qualité, alors qu'elle lui a coûté 8 000 FCFA ; son apprenti pense que le problème vient du montage. Explique à Adama d'où vient sa difficulté et ce qu'il doit modifier.

Situation d'intégration 5 : Le compte-fils de l'atelier de tissage de Koudougou. A Koudougou, l'atelier de tissage de Faso Dan Fani de Rasmata emploie douze tisserandes. Pour garantir une commande de pagnes, Rasmata doit compter les fils de chaque bande sur un carré de 1 cm de côté. Chaque fil mesure 0,3 mm d'épaisseur, et elle estime qu'elle doit voir les fils comme s'ils mesuraient au moins 2 mm pour les compter sans erreur. Elle se sert d'un compte-fils : une petite loupe montée sur un pied pliant, dont la monture porte la gravure $\times 8$ et dont le pied maintient le verre à 2,8 cm du tissu. Sa voisine lui conseille d'acheter plutôt une grande loupe de lecture de vergence 10 dioptries, vendue 3 500 FCFA au marché, « parce qu'elle est plus large ». Dis à Rasmata si son compte-fils est bien réglé et si elle doit suivre le conseil de sa voisine.

Situation d'intégration 6 : Le contrôle des billets à la caisse de Ouahigouya. A la caisse d'une station-service de Ouahigouya, Salamata doit vérifier les fibres de sécurité des billets, qui mesurent 0,25 mm. Le gérant lui a remis une loupe sans gravure, trouvée dans un tiroir, et lui demande ce qu'elle vaut avant d'en acheter d'autres. Avec une règle et une feuille de papier, Salamata place la loupe au soleil et obtient la plus petite tache lumineuse quand le verre est à 8 cm de la feuille ; elle a par ailleurs remarqué que la loupe pèse 40 grammes. Indique-lui ce qu'elle doit répondre au gérant.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 53. ★ *(BEPC 2021)* Questions de cours. Choisis la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. Un vêtement éclairé en lumière bleue paraît noir. Lorsqu'il est éclairé en lumière jaune, il paraît jaune. Lorsqu'il est éclairé en lumière blanche, sa couleur est : a) blanche ; b) bleue ; c) noire ; d) jaune.
2. Une loupe donne d'un objet une image : a) renversée et réelle ; b) réelle et droite ; c) virtuelle et droite ; d) virtuelle et renversée.

Exercice 54. ★ *(BEPC 2016)* Une loupe a une distance focale f de valeur 10 cm.

a) Quelle est sa vergence ?

b) Quel est son grossissement commercial ?

FICHE DE REVISION

La loupe. Lentille convergente de courte distance focale, utilisée avec l'objet placé **entre F et O**. Vergence courante de 10 à 40 δ, soit f de 10 cm à 2,5 cm.

L'image virtuelle. Image qui ne peut pas être recueillie sur un écran, formée par l'intersection des **prolongements** des rayons émergents ; on l'observe à l'oeil, placé dans le faisceau émergent.

L'image donnée par une loupe. Virtuelle, droite, plus grande que l'objet, du même côté que lui et plus éloignée de la lentille.

Conditions d'une bonne observation. Objet entre F et O, très près du foyer F ; oeil collé à la loupe ; objet bien éclairé ; ensemble immobile.

Convention de tracé. Axe optique horizontal en trait fin ; lentille en double flèche verticale centrée sur O ; F et F' symétriques ; rayons en trait fin avec flèche de sens à mi-parcours ; **trait plein** pour la lumière réelle, **pointillés** pour les prolongements et pour l'image virtuelle.

Les deux rayons particuliers. Le rayon parallèle à l'axe émerge par F' ; le rayon qui passe par O n'est pas dévié.

Distance minimale de vision distincte. $D_m = 25$ cm $= 0{,}25$ m pour un oeil normal.

Grossissement. $G = \frac{A'B'}{AB}$, sans unité, les deux tailles étant dans la même unité.

Grossissement commercial. $G_c = \frac{D_m}{f}$, avec D_m et f dans la même unité, ou $G_c = 0{,}25 \times C = \frac{C}{4}$ avec C en dioptries (le quart de la vergence). Formules inverses : $f = \frac{D_m}{G_c}$ et $C = 4 \times G_c$.

Ordres de grandeur. Loupe courante : f de 2,5 cm à 10 cm, G_c de 2,5 à 10.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Grande loupe : $G_c = \frac{D_m}{f} = \frac{25}{12{,}5} = 2$; les chiffres d'un millimètre paraîtraient hauts de 2 mm seulement, moins que les 5 mm souhaités. Loupe d'horloger : $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{40} = 0{,}025$ m, soit 2,5 cm, et $G_c = \frac{25}{2{,}5} = 10$; les chiffres paraîtront hauts d'environ 10 mm. L'apprenti tenait la grande loupe à 30 cm, au-delà de son foyer situé à 12,5 cm : il a vu l'image réelle, renversée et réduite. **Daouda doit prendre la loupe d'horloger, placer la bague à moins de 2,5 cm du verre, entre le foyer objet et le centre optique, coller son oeil contre la loupe et bien éclairer la bague ; il verra une image virtuelle, droite, environ dix fois plus grande que le poinçon, située du même côté que la bague.**

Corrigés des prérequis

P1. Une lentille convergente est un morceau de verre ou de plastique transparent, plus épais au centre qu'aux bords, qui fait converger vers un même point un faisceau de rayons parallèles. On la représente par une double flèche verticale dont les pointes s'écartent vers l'extérieur.

P2. Le centre optique O est le point situé au milieu de la lentille. Le foyer image F' est le point de l'axe où convergent les rayons arrivés parallèlement à l'axe. Le foyer objet F est le symétrique de F' par rapport à O.

P3. $f = 5\ \text{cm} = 0{,}05$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}05} = 20\ \delta$.

P4. Le rayon issu de B parallèle à l'axe optique, qui émerge en passant par F', et le rayon issu de B qui passe par le centre optique O, qui n'est pas dévié.

P5. L'image est réelle. Oui, on peut la recevoir sur un écran, puisque les rayons émergents se croisent réellement après la lentille.

P6. Un rayon réel se trace en trait plein, avec une flèche de sens à mi-parcours ; un prolongement se trace en pointillés.

P7. 2,5 cm = 0,025 m ; 0,04 m = 4 cm ; 1,5 cm = 15 mm.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La loupe est bien employée quand la distance de l'objet à O est **inférieure** à 6 cm. a) 2 cm : oui. b) 6 cm : non, l'objet est exactement au foyer et l'image est rejetée à l'infini. c) 9 cm : non, l'objet est au-delà de F et l'image devient réelle et renversée. d) 4,5 cm : oui.

Ex. 2. La distance focale vaut 6 cm et la feuille est à 20 cm, donc bien au-delà du foyer objet : la lentille ne travaille pas en loupe et donne une image réelle et renversée. L'élève doit descendre la loupe jusqu'à moins de 6 cm de la feuille, puis coller son oeil au verre.

Ex. 3. Echelle 1 cm pour 1 cm. Axe optique en trait fin, lentille en double flèche verticale centrée sur O, F à 5 cm à gauche et F' à 5 cm à droite ; A sur l'axe à 3 cm de O, donc entre F et O, et AB = 1 cm vers le haut. On trace en trait plein le rayon issu de B parallèle à l'axe, qui émerge par F', puis le rayon issu de B passant par O, non dévié. Les rayons émergents divergent ; leurs prolongements, en pointillés, se coupent en B'. La perpendiculaire à l'axe issue de B' donne A'. On lit A'B' $\approx$ 2,5 cm et OA' $\approx$ 7,5 cm : l'image est virtuelle, droite, plus grande que l'objet et plus éloignée de la lentille que lui.

Ex. 4. C'est faux parce que le trait plein est réservé à la lumière qui existe réellement, or un prolongement ne porte aucune lumière : il indique seulement d'où le faisceau semble venir. Il faut donc retracer ces traits en pointillés, ainsi que l'image virtuelle A'B' elle-même.

Ex. 5. $G_c = \frac{D_m}{f} = \frac{25}{10} = 2{,}5$. La loupe est une loupe $\times 2{,}5$.

Ex. 6. $f = \frac{D_m}{G_c} = \frac{25}{4} = 6{,}25$ cm, soit 0,0625 m. Puis $C = \frac{1}{0{,}0625} = 16\ \delta$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une lentille convergente de courte distance focale, utilisée pour observer de près de petits objets en les faisant paraître plus grands.

Q2. Entre le foyer objet F et le centre optique O.

Q3. Une image qui ne peut pas être recueillie sur un écran, formée par l'intersection des prolongements des rayons émergents.

Q4. Virtuelle, droite, plus grande que l'objet, située du même côté que l'objet et plus loin de la lentille que lui.

Q5. Non : aucun rayon lumineux ne passe réellement par elle, seuls leurs prolongements s'y coupent.

Q6. Du même côté que l'objet, c'est-à-dire avant la lentille, et plus loin de O que l'objet.

Q7. Il est divergent, moins qu'à l'entrée de la lentille. L'oeil croit voir le point en B', d'où le faisceau semble partir.

Q8. $D_m = 25$ cm, soit 0,25 m.

Q9. C'est le rapport de la taille de l'image virtuelle à celle de l'objet : $G = \frac{A'B'}{AB}$.

Q10. $G_c = \frac{D_m}{f}$; le résultat est sans unité.

Q11. $f = \frac{1}{10} = 0{,}10$ m $= 10$ cm, donc $G_c = \frac{25}{10} = 2{,}5$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Une **loupe** est une lentille convergente de courte distance focale, que l'on utilise pour observer de près de petits objets en les faisant paraître plus grands, l'objet étant placé entre le foyer objet F et le centre optique O. Une **image virtuelle** est une image qui ne peut pas être recueillie sur un écran : elle est formée par l'intersection des prolongements des rayons émergents et s'observe en plaçant l'oeil derrière la lentille. Le **grossissement** est le rapport entre la taille de l'image virtuelle et celle de l'objet : $G = \frac{A'B'}{AB}$, sans unité. Le **grossissement commercial** est le rapport entre la distance minimale de vision distincte et la distance focale : $G_c = \frac{D_m}{f}$, avec $D_m = 25$ cm ; c'est le nombre gravé sur la monture.

Ex. 9. Une loupe est une **lentille** convergente de **courte** distance focale ; l'objet est placé entre le **foyer** objet et le **centre** optique ; l'image est **virtuelle**, droite et plus **grande** que l'objet.

Ex. 11. Le bijoutier, qui lit le poinçon d'une bague ; l'horloger ou le réparateur de téléphones, qui examine de très petites pièces ; le contrôleur qui vérifie les fibres d'un billet de banque. On peut aussi citer l'élève qui observe une feuille pour son herbier.

Ex. 13. L'oeil ne voit que les rayons qui entrent dans sa pupille, dont le diamètre n'est que de quelques millimètres. Placé à 30 cm derrière la loupe, il n'intercepte qu'une petite partie du faisceau émergent et ne voit donc qu'une petite portion de l'image, comme par un trou. Collé au verre, il reçoit tout le faisceau et observe le plus grand champ possible.

Ex. 15. A bout de bras, la notice est bien au-delà du foyer : la loupe donne une image réelle, petite et renversée, que le client ne peut pas lire. Il doit approcher la loupe de la notice, à moins d'une distance focale, et coller son oeil contre le verre, la notice étant bien éclairée.

Ex. 17. 1) Echelle 1 cm pour 1 cm : F et F' à 6 cm de O, A à 3 cm de O, donc entre F et O, et AB $=$ 1,5 cm. Les deux rayons particuliers, en trait plein, divergent après la lentille ; leurs prolongements en pointillés se coupent en B', et la perpendiculaire à l'axe issue de B' donne A'. 2) On mesure A'B' $\approx$ 3 cm et OA' $\approx$ 6 cm : A' est confondu avec F. 3) L'image est virtuelle, droite, deux fois plus grande que l'objet et plus éloignée de la lentille que lui.

Ex. 19. 1) Dans les trois cas, puisque 4 cm, 2 cm et 1 cm sont tous inférieurs à la distance focale de 5 cm. 2) Les trois constructions se font de la même façon : pour chaque position de A, le rayon parallèle à l'axe émergeant par F' et le rayon passant par O, tous deux en trait plein, prolongés en pointillés vers l'arrière jusqu'à leur intersection B'. 3) C'est le cas OA $= 4$ cm qui donne l'image la plus grande : plus l'objet est proche du foyer, plus l'image virtuelle est grande et rejetée loin ; approcher l'objet du centre optique réduit au contraire l'agrandissement.

Ex. 21. 1) $A'B' = 3 \times 8 = 24$ mm, soit 2,4 cm. 2) Oui : les rayons émergents divergent, seuls leurs prolongements se coupent, et ces prolongements sont en arrière de la lentille, du même côté que l'objet. 3) Plus loin de la lentille que l'objet : les prolongements ne se rencontrent qu'après avoir dépassé le plan de l'objet, ce que confirme toute construction faite à la règle.

Ex. 23. $D_m = 25$ cm, soit 0,25 m.

Ex. 25. On met les deux tailles dans la même unité : $AB = 4$ mm et $A'B' = 2{,}4\ \text{cm} = 24$ mm. Alors $G = \frac{A'B'}{AB} = \frac{24}{4} = 6$. Le grossissement vaut 6, sans unité.

Ex. 27. a) $f = \frac{D_m}{G_c} = \frac{25}{5} = 5$ cm. b) $f = 0{,}05$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}05} = 20\ \delta$. c) L'objet doit être placé entre F et O, donc à moins de 5 cm du centre optique.

Ex. 29. L'élève confond vergence et grossissement commercial. De $C = 16\ \delta$ on tire $f = \frac{1}{16} = 0{,}0625$ m, soit 6,25 cm, puis $G_c = \frac{25}{6{,}25} = 4$: c'est une loupe $\times 4$, et non $\times 16$. On peut aussi écrire directement $G_c = 0{,}25 \times 16 = 4$.

Ex. 31. a) $G_c = \frac{25}{4} = 6{,}25$. b) L'image paraîtra mesurer $A'B' = G \times AB = 6{,}25 \times 2 = 12{,}5$ mm, soit environ 1,3 cm.

Ex. 33. 1) 4 δ : $f = \frac{1}{4} = 0{,}25$ m, soit 25 cm, et $G_c = \frac{25}{25} = 1$. 20 δ : $f = 0{,}05$ m, soit 5 cm, et $G_c = 5$. 40 δ : $f = 0{,}025$ m, soit 2,5 cm, et $G_c = 10$. 2) De la moins à la plus grossissante : 4 δ (qui ne grossit pratiquement pas), 20 δ, 40 δ. 3) La loupe de 40 δ : l'objet doit être entre F et O, donc à moins de 2,5 cm du verre, sa distance focale étant la plus courte.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. Vue de profil, la goutte est bombée : plus épaisse au centre qu'aux bords, elle se comporte comme une lentille convergente, et le texte placé juste dessous, donc entre son foyer et son centre optique, paraît agrandi.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le grossissement commercial $G_c = \frac{D_m}{f}$ est d'autant plus grand que la distance focale est courte. Or une loupe ne donne une image droite et agrandie que si l'objet est placé entre le foyer objet et le centre optique, donc à moins d'une distance focale du verre. Une loupe $\times 10$, de distance focale 2,5 cm, oblige ainsi à placer l'objet à moins de 2,5 cm, alors qu'une loupe $\times 2{,}5$ le permet jusqu'à 10 cm.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 39. 1) $f = 5\ \text{cm} = 0{,}05$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}05} = 20\ \delta$. 2) $G_c = \frac{25}{5} = 5$: c'est une loupe $\times 5$. 3) Echelle 2 cm pour 1 cm : sur le dessin, OF = OF' = 10 cm et OA = 6 cm. Comme $3\ \text{cm} < 5\ \text{cm}$, la puce est bien entre F et O. On trace les deux rayons particuliers en trait plein ; ils divergent, donc on les prolonge en pointillés vers l'arrière jusqu'à B', puis on abaisse la perpendiculaire à l'axe pour obtenir A'. L'image est virtuelle, droite, environ 2,5 fois plus grande que la puce et plus éloignée de la lentille qu'elle. 4) Il faut $G'_c = 5 \times 5 = 25$, donc $f' = \frac{25}{25} = 1$ cm.

Ex. 40. 1) $f_1 = \frac{1}{5} = 0{,}20$ m, soit 20 cm ; $f_2 = \frac{1}{25} = 0{,}04$ m, soit 4 cm. 2) $G_{c1} = \frac{25}{20} = 1{,}25$ et $G_{c2} = \frac{25}{4} = 6{,}25$. 3) Pour une feuille entière de 6 cm, la loupe 1 est plus commode : elle grossit peu, mais permet de tenir la feuille jusqu'à 20 cm du verre et montre une grande surface d'un seul coup. Pour les nervures les plus fines, il faut la loupe 2, cinq fois plus grossissante, quitte à ne voir qu'une petite portion à la fois. 4) A moins de 4 cm du verre, puisque la feuille doit être entre F et O.

Ex. 41. 1) Echelle 2 cm pour 1 cm : sur le dessin, OF = OF' = 8 cm, OA = 4 cm et AB = 2 mm pour un poinçon réel de 1 mm. On trace les deux rayons particuliers en trait plein ; ils divergent, on les prolonge en pointillés vers l'arrière jusqu'en B', puis on abaisse la perpendiculaire à l'axe pour obtenir A'. 2) L'image mesure le double de l'objet, donc $G = \frac{A'B'}{AB} = \frac{2}{1} = 2$. 3) $G_c = \frac{25}{4} = 6{,}25$: le grossissement obtenu, 2, lui est nettement inférieur, car le bijoutier n'a pas placé la bague au plus près du foyer, position qui donne l'agrandissement maximal. 4) A 5 cm du verre, la bague est au-delà du foyer puisque $5\ \text{cm} > 4\ \text{cm}$: la lentille ne travaille plus en loupe et donne une image réelle et renversée, que le bijoutier voit petite et à l'envers.

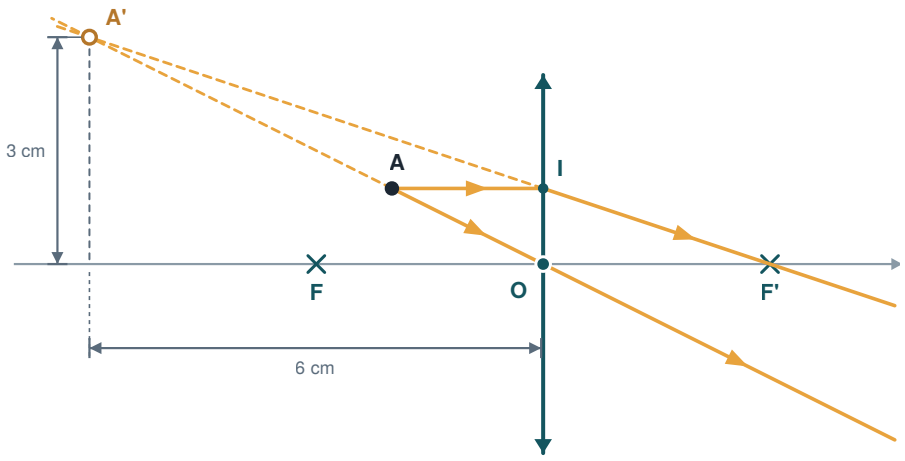
Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. Une image **réelle** est formée par les rayons émergents eux-mêmes, qui se coupent réellement : on peut la recueillir sur un écran placé à l'endroit où elle se forme. Exemple : l'image d'un objet placé au-delà du foyer objet d'une lentille convergente.

Une image **virtuelle** est formée par les **prolongements** des rayons émergents : aucune lumière n'y arrive, on ne peut pas la recueillir sur un écran, on l'observe seulement à l'oeil. Exemple : l'image donnée par une loupe.

On les distingue donc avec un écran : si l'image s'y forme, elle est réelle ; sinon, elle est virtuelle.

Ex. 43. 1) Echelle 1 cm pour 1 cm. Axe optique, lentille en O, F et F' à 3 cm de O. Le rayon issu de A parallèle à l'axe émerge en passant par F' ; le rayon issu de A qui passe par O n'est pas dévié. Les deux rayons émergents divergent : on les prolonge vers l'arrière en pointillés ; ils se coupent en A'. On lit : A' est à **6 cm** à gauche de O, du même côté que A, et à **3 cm** au-dessus de l'axe. L'image A' est **virtuelle**.



Echelle : 1 cm pour 1 cm (vraie grandeur)

Figure 10 : Construction de l'image A' du point A : prolongements en pointillés se coupant en A'.

Suite : 2) Echelle 1 cm pour 1 cm. F et F' à 4 cm de O ; A sur l'axe à 3 cm de O, donc entre F et O ; AB = 1 cm. Mêmes deux rayons issus de B, prolongés en pointillés jusqu'à leur intersection B' ; la perpendiculaire à l'axe menée de B' donne A'. On lit OA' = **12 cm** et A'B' = **4 cm**. Vérification : A, B, O, A', B' forment une configuration de Thalès, $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{12}{3} = 4$, donc A'B' $= 4 \times 1 = 4$ cm. L'image est **virtuelle, droite, 4 fois plus grande** que l'objet et plus éloignée de la lentille que lui.

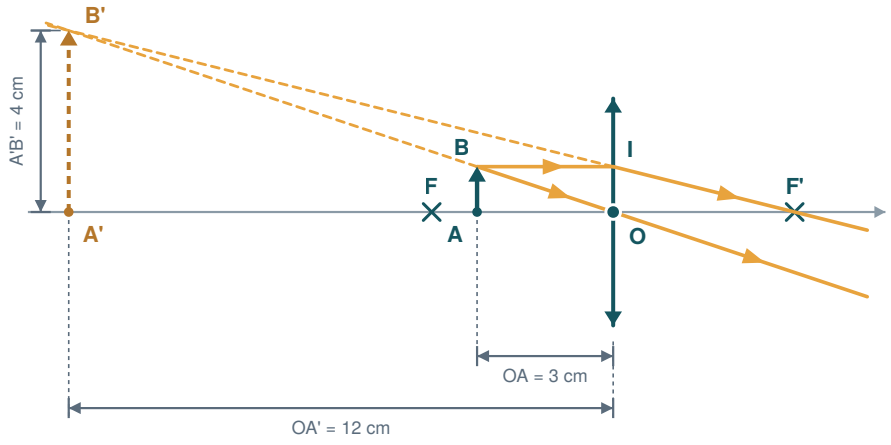


Schéma réduit, longueurs réelles indiquées

Figure 11 : Construction de l'image A'B' de l'objet AB placé à 3 cm d'une loupe de distance focale 4 cm.

Ex. 44. Echelle 1 cm pour 1 cm.

Objet : A sur l'axe à 4 cm à gauche de O, AB = 1 cm perpendiculaire à l'axe.

Image : elle est virtuelle, donc du même côté que l'objet : A' sur l'axe à 12 cm à gauche de O. Le rayon issu de B qui passe par O n'est pas dévié, donc B' est sur la droite (OB) prolongée vers l'arrière, à la verticale de A'. On trouve A'B' = 3 cm (Thalès : $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{12}{4} = 3$). On trace A'B' en pointillés.

Faisceau issu de B : on trace deux rayons issus de B qui atteignent les deux bords de la lentille (trait plein fléché). Après la lentille, chaque rayon repart sur la droite qui joint B' au point où il a touché la lentille : on trace la partie émergente en trait plein, et son prolongement vers B' en pointillés. Le faisceau émergent est divergent ; il semble venir de B'.

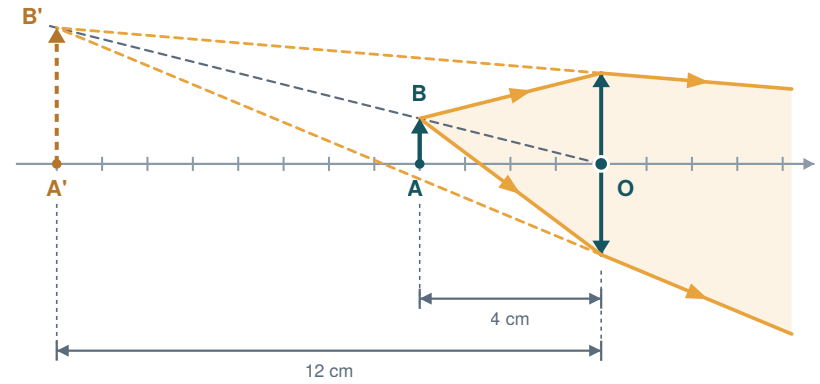


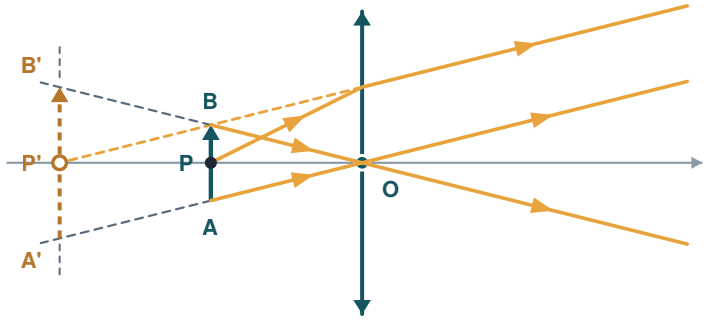
Schéma réduit, longueurs réelles indiquées
Graduations : 1 cm ; AB = 1 cm ; A'B' = 3 cm.

Figure 12 : Objet AB, image virtuelle A'B' et faisceau issu de B limité par les bords de la loupe.

Ex. 45. 1) P est sur l'axe : le rayon issu de P qui passe par O est l'axe lui-même, il n'est pas dévié. L'image P' est donc sur l'axe. Le rayon tracé diverge après la lentille : on prolonge vers l'arrière, en pointillés, sa partie émergente ; elle coupe l'axe en **P'**, à gauche de P, plus loin de la lentille. P' est une image virtuelle.

2. L'image d'un objet perpendiculaire à l'axe est perpendiculaire à l'axe : A'B' est porté par la perpendiculaire à l'axe menée par P'. Le rayon issu de B qui passe par O n'est pas dévié, donc B' est sur la droite (OB), prolongée vers l'arrière en pointillés ; de même A' est sur la droite (OA). B' et A' sont les points où ces deux droites coupent la perpendiculaire menée par P'. L'image A'B' est **virtuelle, droite** (B'

au-dessus de l'axe comme B) et **plus grande** que AB. Sur la figure, P' est à 4 cm de O et A'B' mesure 2 cm, deux fois la taille de AB.



Echelle : 1 cm pour 1 cm (vraie grandeur)
On mesure : OP' = 4 cm ; A'B' = 2 cm, soit deux fois AB.

Figure 13 : Construction de P' puis de l'image A'B' de l'objet AB.

Ex. 46. 1) Objet AB de 4 cm, perpendiculaire à l'axe, à 4 cm à gauche de O, B à 2 cm au-dessus de l'axe et A à 2 cm au-dessous. Image : du même côté, à 12 cm de O ; B' est sur la droite (OB) prolongée, A' sur la droite (OA) ; A'B' $= \frac{12}{4} \times 4 = 12$ cm, B' à 6 cm au-dessus de l'axe et A' à 6 cm au-dessous.

2. a) Le rayon issu de B parallèle à l'axe touche la lentille en I, à 2 cm au-dessus de O. Après la lentille, il semble venir de B' : il repart donc sur la droite (B'I), en trait plein après I. Cette droite coupe l'axe en **F'**, à 6 cm à droite de O ; F est le symétrique de F' par rapport à O. On mesure $f = \text{OF'} =$ **6 cm**.

b) $f = 6\ \text{cm} = 0{,}06$ m, donc $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}06} \approx 16{,}7\ \delta$.

3. Le faisceau issu de B s'appuie sur les deux bords de la lentille : on trace les deux rayons qui vont de B aux bords de la loupe, puis, après la lentille, les rayons portés par les droites qui joignent B' à ces deux

bords (trait plein), prolongés en pointillés jusqu'à B'. Le faisceau émergent est divergent et semble venir de B'.

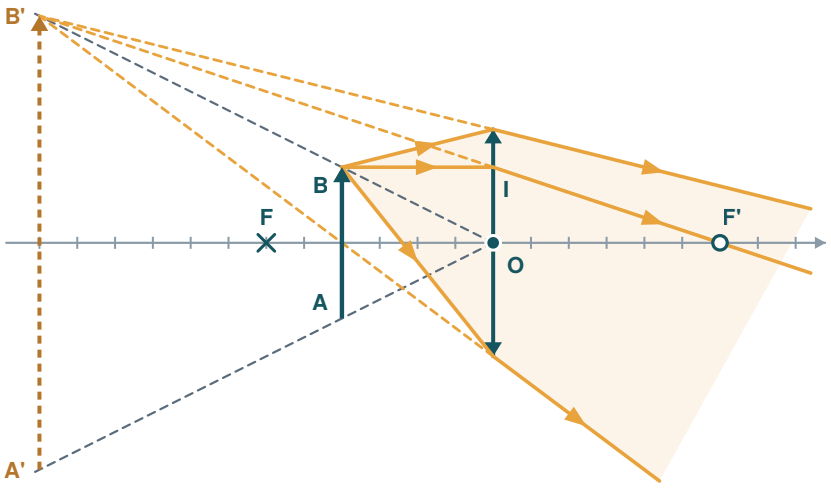


Schéma réduit, longueurs réelles indiquées
OA = 4 cm ; AB = 4 cm ; OA' = 12 cm ; A'B' = 12 cm ; OF = OF' = 6 cm ; graduations : 1 cm.

Figure 14 : Détermination du foyer image F' à partir de l'objet AB et de son image virtuelle A'B', et faisceau issu de B.

Ex. 47. 1) Le grossissement d'une loupe indique combien de fois **l'objet**, vu à travers la loupe, apparaît plus **gros** qu'à l'oeil nu. La définition du grossissement commercial suppose l'observation à l'oeil nu faite à la distance **minimale de vision distincte, $D_m = 0{,}25$ m de l'oeil**. Ainsi défini, le grossissement commercial vaut **le quart** de la vergence.

2. On divise la vergence, exprimée en dioptries, par 4 : $G_c = \frac{C}{4}$, ce qui est la même chose que $G_c = 0{,}25 \times C = \frac{D_m}{f}$.

Ex. 48. $f = 8$ cm $= 0{,}08$ m, donc $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}08} = 12{,}5\ \delta$, et $G_c = \frac{C}{4} = \frac{12{,}5}{4} \approx 3{,}13$.
Autre méthode : $G_c = \frac{D_m}{f} = \frac{25}{8} \approx 3{,}13$. C'est une loupe $\times 3$ environ.

Ex. 49. 1) $f = 20$ cm $= 0{,}20$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}20} = 5\ \delta$ et $G_c = \frac{C}{4} = \frac{5}{4} = 1{,}25$. (Ou $G_c = \frac{25}{20} = 1{,}25$.) Cette lentille grossit à peine : une loupe courante a une distance focale de 2,5 à 10 cm.

2. $C = 4 \times G_c = 4 \times 12{,}5 = 50\ \delta$, donc $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{50} = 0{,}02$ m $= 2$ cm. (Ou $f = \frac{D_m}{G_c} = \frac{25}{12{,}5} = 2$ cm.)

Ex. 50. $G_c = \frac{C}{4}$, donc $C = 4 \times G_c = 4 \times 10 = 40\ \delta$. Puis $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{40} = 0{,}025$ m $= 2{,}5$ cm.
Vérification : $\frac{D_m}{f} = \frac{25}{2{,}5} = 10$.

Ex. 51. 1) Vrai.

2. Faux : l'image est virtuelle (les rayons émergents divergent, seuls leurs prolongements se coupent).
3. Faux : bien employée (objet entre F et O), la loupe donne une image droite.
4. Vrai : une loupe est une lentille convergente ; si l'objet est au-delà du foyer objet, l'image est réelle et renversée.

5. Faux : l'objet doit être à une distance inférieure à la distance focale, entre F et O.
6. Vrai.
7. Faux : c'est le quart de sa **vergence**, $G_c = \frac{C}{4}$.
8. Vrai : elle en donne une image plus grande que l'objet.

Ex. 52. 1) a) $f = 4\ \text{cm} = 0{,}04$ m, donc $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}04} = 25\ \delta$.

b) $G_c = \frac{C}{4} = \frac{25}{4} = 6{,}25$.

2. Echelle 1 cm pour 1 cm, F et F' à 4 cm de O. Le rayon issu de A dont le prolongement vers l'arrière passe par F émerge parallèlement à l'axe ; le rayon issu de A qui passe par O n'est pas dévié (on peut aussi prendre le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F'). Les rayons émergents divergent ; leurs prolongements en pointillés se coupent en **A'**, situé à 4 cm de la lentille (à la verticale de F), du même côté que A, et à 2 cm au-dessus de l'axe. L'image A' est virtuelle.

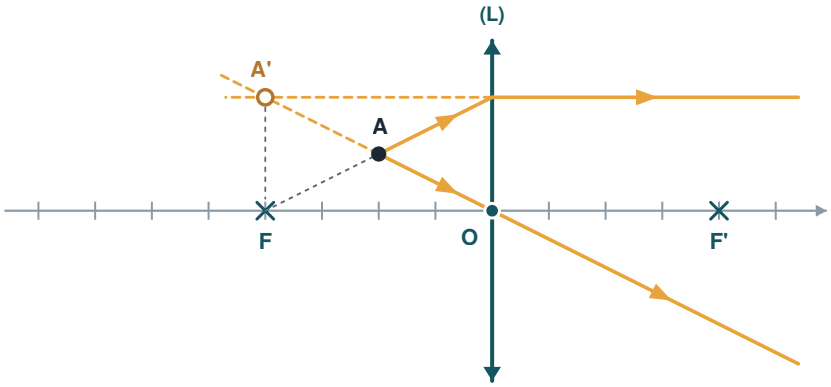


Schéma réduit, longueurs réelles indiquées
Graduations : 1 cm ; OF = OF' = 4 cm ; A à 2 cm de O et à 1 cm de l'axe.

Figure 15 : Construction de l'image virtuelle A' d'un point lumineux A placé entre F et O.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouagadougou). La gravure $\times 5$ donne la distance focale : $f = \frac{D_m}{G_c} = \frac{25}{5} = 5$ cm. Or une loupe ne donne une image droite et agrandie que si l'objet est placé **entre F et O**, donc ici à moins de 5 cm du verre. Ousmane tient la bague à 20 cm, bien au-delà du foyer : dans cette position, la lentille donne une image **réelle et renversée**, d'autant plus petite que l'objet est éloigné, ce qui correspond exactement à ce qu'il décrit. Pour donner une image droite avec la bague à 20 cm, son ancienne loupe, plus large, devait avoir une distance focale supérieure à 20 cm ; la nouvelle, plus puissante, exige que la bague soit beaucoup plus près. La loupe n'est donc pas défectueuse. **Ousmane doit approcher la bague à moins de 5 cm du verre et coller son oeil à la loupe ; il n'a aucune raison de la rapporter au vendeur.** Les quatorze ans d'expérience, la superficie de l'échoppe et le prix de 6 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 2 (Léo). Il faut que les taches de 0,2 mm paraissent mesurer au moins 1,5 mm, ce qui exige un grossissement d'au moins $\frac{1{,}5}{0{,}2} = 7{,}5$. Modèle Kaya : $f = \frac{1}{8} = 0{,}125$ m, soit 12,5 cm, donc $G_c = \frac{25}{12{,}5} = 2$. Modèle Sanmatenga : $f = 2{,}5$ cm, donc $G_c = \frac{25}{2{,}5} = 10$. Le modèle Kaya est très loin du seuil exigé ; le modèle Sanmatenga le dépasse largement. Le prix plus élevé ne change rien à la

décision, car un instrument qui ne remplit pas sa fonction ne coûte pas moins cher, il coûte pour rien. **Le président doit commander trois loupes du modèle Sanmatenga, seules capables d'atteindre le grossissement de 7,5 exigé par le contrôle des graines.** Le nombre de 320 producteurs et les deux prix unitaires sont des données parasites.

Situation 3 (Koupéla). La loupe a une distance focale de 10 cm, donc $G_c = \frac{25}{10} = 2{,}5$. Une nervure de 0,05 mm paraîtra mesurer $2{,}5 \times 0{,}05 = 0{,}125$ mm, soit environ 0,13 mm. Or l'oeil nu distingue à 25 cm des détails d'environ 0,1 mm : une apparence de 0,13 mm dépasse cette limite, de peu. L'affirmation de l'élève repose sur une confusion : il compare la taille **réelle** de la nervure à la limite de l'oeil, alors qu'il faut comparer la taille **apparente** obtenue après grossissement. **Le professeur doit répondre que l'affirmation est fausse : les nervures de 0,05 mm apparaissent comme si elles mesuraient environ 0,13 mm, juste au-dessus de ce que l'oeil distingue ; avec un bon éclairage, l'observation est possible et le travail d'herbier peut être mené jusqu'au bout.** Le nombre de 60 planches et la fête de fin d'année sont des données parasites.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). La gravure $\times 10$ donne $f = \frac{25}{10} = 2{,}5$ cm. Pour que l'instrument fonctionne en loupe, la carte doit se trouver **entre F et O**, donc à moins de 2,5 cm du verre. Or Adama a fixé la loupe à 25 cm au-dessus de l'établi et pose les cartes dessus : elles sont dix fois trop loin, bien au-delà du foyer. Dans cette position, la lentille donne une image réelle et renversée, et rien de net n'apparaît à l'oeil placé au-dessus. La qualité de la loupe n'est pas en cause : c'est la hauteur du bras articulé qui est fautive, et l'apprenti a raison. **Adama doit abaisser le bras pour que la loupe soit à moins de 2,5 cm des cartes, ou surélever les cartes jusqu'à cette distance, et approcher l'oeil du verre ; la loupe est en parfait état.** Les vingt téléphones par semaine et le prix de 8 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 5 (Koudougou). La gravure $\times 8$ donne la distance focale du compte-fils : $f = \frac{D_m}{G_c} = \frac{25}{8} \approx 3{,}1$ cm. Le pied maintient le verre à 2,8 cm du tissu : le tissu est donc **entre F et O**, tout près du foyer, ce qui est la bonne position d'observation. L'image est virtuelle, droite et agrandie, et les fils de 0,3 mm paraissent mesurer $8 \times 0{,}3 = 2{,}4$ mm, plus que les 2 mm exigés. La grande loupe de 10 dioptries a une distance focale $f = \frac{1}{10} = 0{,}10$ m, soit 10 cm, donc $G_c = \frac{25}{10} = 2{,}5$: les fils paraîtraient mesurer $2{,}5 \times 0{,}3 = 0{,}75$ mm seulement, bien moins que les 2 mm exigés. Sa largeur ne la rend pas plus grossissante : c'est la distance focale qui fixe le grossissement commercial. **Rasmata doit garder son compte-fils, bien réglé puisque le tissu est à 2,8 cm du verre, entre le foyer objet et la lentille, et ne pas acheter la grande loupe, qui grossit trop peu pour compter les fils.** Le nombre de tisserandes, le carré de 1 cm et le prix de 3 500 FCFA sont des données parasites.

Situation 6 (Ouahigouya). La tache lumineuse formée au soleil est la plus petite lorsque la feuille se trouve au foyer image : la distance focale vaut donc $f = 8$ cm, et $G_c = \frac{25}{8} \approx 3$. Les fibres de 0,25 mm paraîtront alors mesurer environ $3 \times 0{,}25 = 0{,}75$ mm : c'est visible, mais tout juste, et un contrôle rapide à la caisse demande mieux. Une loupe de distance focale voisine de 2,5 cm donnerait un grossissement de 10 et ferait apparaître les fibres à 2,5 mm. **Salamata doit répondre au gérant que cette loupe vaut environ $\times 3$, qu'elle dépanne mais reste insuffisante pour un contrôle rapide, et que les loupes à acheter devront avoir une distance focale voisine de 2,5 cm pour atteindre $\times 10$.** La masse de 40 grammes est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 53. 1) d : le vêtement diffuse la lumière jaune et absorbe la lumière bleue ; en lumière blanche, il renvoie le jaune et paraît jaune. 2) c : l'image est virtuelle et droite, et plus grande que l'objet.

Ex. 54. a) $f = 10\ \text{cm} = 0{,}10$ m, donc $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}10} = 10\ \delta$. b) $G_c = \frac{C}{4} = \frac{10}{4} = 2{,}5$ (ou $G_c = \frac{D_m}{f} = \frac{25}{10} = 2{,}5$). C'est une loupe $\times 2{,}5$.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : la position de l'objet par rapport au foyer, la description de l'image, le calcul de la distance focale et celui du grossissement commercial sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouagadougou).** Déduire la distance focale de la gravure, la comparer à la distance de la bague, expliquer l'image renversée et dire si la loupe doit être rapportée.
- **Situation 2 (Léo).** Calculer le grossissement exigé et le grossissement commercial de chaque modèle, puis choisir le modèle à commander.
- **Situation 3 (Koupéla).** Calculer le grossissement commercial de la loupe et la taille apparente des nervures, la comparer à la limite de l'oeil nu et prendre position sur l'affirmation.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Déduire la distance focale de la gravure, la comparer à la hauteur du bras articulé et indiquer la modification du poste de travail.
- **Situation 5 (Koudougou).** Déduire la distance focale de la gravure, vérifier que le tissu est entre F et O, calculer le grossissement commercial de chaque loupe et la taille apparente des fils, puis répondre sur le conseil de la voisine.
- **Situation 6 (Ouahigouya).** Déduire la distance focale de la mesure au soleil, calculer le grossissement commercial et la taille apparente des fibres, puis conseiller le gérant.